

EC200A-CN(TA)

QuecOpen 硬件设计手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.0.0

日期：2023-04-11

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

安全须知

为确保个人安全并保护产品和工作环境免遭潜在损坏，请遵循如下安全须知。产品制造商需要将下列安全须知传达给终端用户，并将所述安全须知体现在终端产品的用户手册中。移远通信不会对用户因未遵循所述安全规则或错误使用产品而产生的后果承担任何责任。



道路行驶，安全第一！开车时请勿使用手持移动终端设备，即使其有免提功能。请先停车，再打电话！



登机前请关闭移动终端设备。在飞机上禁止开启移动终端的无线功能，以防止对飞机通讯系统的干扰。未遵守该提示项可能会影响飞行安全，甚至触犯法律。



出入医院或健康看护场所时，请注意是否存在移动终端设备使用限制。射频干扰可能会导致医疗设备运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备并不保障在任何情况下均能进行有效连接，例如在设备欠费或(U)SIM卡无效时。如果设备支持紧急呼叫功能，请使用紧急呼叫，同时请确保设备开机并且位于信号强度足够的区域。因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将带有紧急呼叫功能的设备作为唯一的联系方式。



移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号。当靠近电视、收音机、电脑或者其他电子设备时都会产生射频干扰。



确保移动终端设备远离易燃易爆品。当靠近加油站、油库、化工厂或爆炸作业场所时，请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险的场所操作电子设备均存在安全隐患。

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-11-03	Double YANG/Harlan JIANG	文档创建
1.0.0	2023-04-11	Double YANG/Mason GUO/Luis BU	临时版本

目录

安全须知	3
文档历史	4
目录	5
表格索引	7
图片索引	9
1 引言	11
1.1. 特殊符号	11
2 产品综述	12
2.1. 频段及功能	13
2.2. 关键特性	14
2.3. 功能框图	17
2.4. 引脚分配图	18
2.5. 引脚描述表	19
2.6. 评估板套件	27
3 工作特性	28
3.1. 工作模式	28
3.2. 休眠模式	28
3.3. 飞行模式	30
3.4. 电源设计	30
3.4.1. 电源接口	30
3.4.2. 供电参考	31
3.4.3. 电压稳定性要求	31
3.5. 开机	32
3.5.1. PWRKEY 开机	32
3.6. 关机	34
3.6.1. PWRKEY 关机	34
3.6.2. AT 命令关机	35
3.7. 复位	35
4 应用接口	38
4.1. USB 接口	38
4.2. USB_BOOT 接口	39
4.3. (U)SIM 接口	40
4.4. PCM 和 I2C 接口	41
4.5. 模拟音频接口	43
4.6. 串口	43
4.7. SDIO 接口	45
4.7.1. SD_SDIO 接口	45
4.7.2. WLAN_SDIO 接口	47
4.8. ADC 接口	48
4.9. SPI 接口	49

4.10.	指示信号	51
5	射频特性.....	52
5.1.	蜂窝网络	52
5.1.1.	天线接口和工作频段	52
5.1.2.	发射功率	53
5.1.3.	接收灵敏度	53
5.1.4.	参考设计	54
5.2.	射频信号线布线指导	55
5.3.	GNSS 天线接口	57
5.4.	天线设计要求	59
5.5.	射频连接器推荐	60
6	电气性能和可靠性	63
6.1.	绝对最大额定值	63
6.2.	电源额定值	64
6.3.	功耗	64
6.4.	数字逻辑电平特性	68
6.5.	静电防护	69
6.6.	工作和存储温度	69
7	结构与规格	70
7.1.	机械尺寸	70
7.2.	推荐封装	72
7.3.	俯视图和底视图	73
8	存储、生产和包装	74
8.1.	存储条件	74
8.2.	生产焊接	75
8.3.	包装规格	77
8.3.1.	载带	77
8.3.2.	胶盘	78
8.3.3.	模块贴片方向	78
8.3.4.	包装流程	79
9	附录 参考文档及术语缩写	80

表格索引

表 1: 特殊符号	11
表 2: 模块基本信息	12
表 3: 无线网络制式	13
表 4: 模块主要性能	14
表 5: I/O 参数定义	19
表 6: 模块引脚描述	19
表 7: 工作模式	28
表 8: 休眠唤醒相关 GPIO 配置	29
表 9: 电源接口引脚定义	30
表 10: PWRKEY 接口引脚定义	33
表 11: 复位接口引脚定义	35
表 12: USB 接口引脚定义	38
表 13: USB_BOOT 接口引脚定义	39
表 14: (U)SIM 接口引脚定义	40
表 15: PCM 接口引脚定义	42
表 16: I2C 接口引脚定义	42
表 17: 模拟音频接口引脚定义	43
表 18: 主串口引脚定义	44
表 19: 调试串口引脚定义	44
表 20: SD_SDIO 接口引脚定义	45
表 21: WLAN 接口引脚定义	47
表 22: ADC 接口引脚定义	48
表 23: ADC 特性	49
表 24: SPI 接口引脚定义	49
表 25: 指示接口引脚定义	51
表 26: 蜂窝网络天线接口引脚定义	52
表 27: 模块工作频段	52
表 28: 模块射频发射功率	53
表 29: 射频接收灵敏度	54
表 30: GNSS 天线引脚定义	57
表 31: GNSS 频率	57
表 32: GNSS 性能	57
表 33: 天线设计要求	59
表 34: 绝对最大额定值	63
表 35: 模块电源额定值	64
表 36: 模块功耗	64
表 37: 1.8 V I/O 要求	68
表 38: (U)SIM 卡 1.8 V I/O 要求	68
表 39: (U)SIM 卡 3.0 V I/O 要求	68
表 40: ESD 性能参数 (温度: 25–30 °C, 湿度: 45 ±5 %)	69
表 41: 工作和存储温度	69

表 42: 推荐的炉温测试控制要求	75
表 43: 载带尺寸表 (单位: 毫米)	77
表 44: 胶盘尺寸表 (单位: 毫米)	78
表 45: 参考文档	80
表 46: 术语缩写	80

图片索引

图 1: 功能框图	17
图 2: 引脚分配俯视图	18
图 3: 休眠模式下模块耗流示意图	29
图 4: 休眠唤醒功能实现示意图	29
图 5: 供电输入参考电路	31
图 6: 突发传输电源要求	32
图 7: 模块供电电路	32
图 8: 开集驱动开机参考电路	33
图 9: 按键开机参考电路	33
图 10: 开机时序图	34
图 11: 关机时序图	35
图 12: 开集驱动复位参考电路	36
图 13: RESET_N 按键复位参考电路	36
图 14: RESET_N 复位时序图	37
图 15: USB 接口参考设计	38
图 16: USB_BOOT 参考设计电路	39
图 17: 进入强制下载时序	40
图 18: (U)SIM 接口参考电路图	41
图 19: 短帧模式时序图	42
图 20: PCM 和 I2C 接口电路参考设计	43
图 21: 电平转换芯片参考电路	44
图 22: 三极管电平转换参考电路	45
图 23: eMMC 应用参考设计	46
图 24: WLAN 接口连接参考设计图	48
图 25: SPI 接口时序	50
图 26: SPI 电平转换参考电路（电平转换芯片）	50
图 27: STATUS 参考电路	51
图 28: 射频参考设计	55
图 29: 两层 PCB 板微带线结构	55
图 30: 两层 PCB 板共面波导结构	56
图 31: 四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第三层）	56
图 32: 四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第四层）	56
图 33: GNSS 天线参考电路	58
图 34: HFM 连接器	60
图 35: 天线座尺寸（单位：毫米）	61
图 36: 与天线座匹配的插头规格	61
图 37: 射频连接器安装图（单位：毫米）	62
图 38: 俯视及侧视尺寸图（单位：毫米）	70
图 39: 模块底视尺寸图（单位：毫米）	71
图 40: 推荐封装（俯视图）	72
图 41: 模块俯视图和底视图	73

图 42: 推荐的回流焊温度曲线	75
图 43: 载带尺寸图	77
图 44: 胶盘尺寸图	78
图 45: 模块贴片方向.....	78
图 46: 包装流程	79

1 引言

QuecOpen®是一种以移远通信模块作为主处理器的应用方案。随着通信技术的发展和市场的不断变化，越来越多的用户认识到 QuecOpen®解决方案的优势。其主要特点如下：

- 快捷开发嵌入式应用，缩短产品开发周期
- 简化电路设计，降低成本
- 减小终端产品的实际尺寸
- 降低产品功耗
- 远程空中无线升级
- 改善产品的市场性价比，提升产品竞争力

本文档定义了 EC200A-CN(TA) QuecOpen®模块及其与客户应用连接的空中接口和硬件接口。

本文档可以帮助客户快速了解该模块的硬件接口规范、电气特性、机械规范以及其他相关信息。通过此文档的帮助，结合移远通信提供的应用手册和用户指导书，客户可以快速应用模块于无线应用。

1.1. 特殊符号

表 1: 特殊符号

符号	定义
[...]	在引脚名称后的，包含数字范围的中括号（[...]）表示所有相同类型的引脚。例如，SD_SDIO_DATA[0:3]表示所有四个 SD_SDIO_DATA 引脚 SD_SDIO_DATA0，SD_SDIO_DATA1，SD_SDIO_DATA2 和 SD_SDIO_DATA3。

2 产品综述

本产品是一款具有分集接收功能的 LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM 无线通信模块，支持 LTE-FDD、LTE-TDD、HSUPA、HSPA+、WCDMA、EDGE 和 GPRS 网络数据连接，可为客户特殊应用提供语音功能，同时还支持 GNSS 功能。客户可以根据地区或运营商选择专用类型。模块的相关信息见下表：

表 2：模块基本信息。

基本信息	
封装及引脚数量	贴片模块，LCC 引脚 80 个，LGA 引脚 64 个
尺寸规格	$(29.0 \pm 0.15) \text{ mm} \times (32.0 \pm 0.15) \text{ mm} \times (2.65 \pm 0.2) \text{ mm}$
重量	约 4.6 g
无线网络功能	LTE/WCDMA/GSM

2.1. 频段及功能

表 3：无线网络制式

制式	EC200A-CN(TA) QuecOpen
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA	B1/B5/B8
GSM	900/1800
GNSS ¹	GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS

¹ 内置 GNSS 为选配功能。

2.2. 关键特性

表 4：模块主要性能

参数	说明
供电电压	● VBAT 供电电压范围：3.4~4.3 V ● 典型供电电压：3.8 V
短消息（SMS）	● 文本和 PDU 模式 ● 点对点短信收发 ● 短消息小区广播 ● 短消息存储：默认存储至模块
(U)SIM 卡接口	支持(U)SIM 卡：1.8/3.0 V
音频特性	● 支持 1 路数字音频接口：PCM 接口 ● 支持 1 路模拟音频接口：MIC/SPK 接口 ● GSM：HR/FR/EFR/AMR/AMR-WB ● WCDMA：AMR/AMR-WB ● LTE：AMR/AMR-WB ● 支持回音消除和噪声抑制
数字音频接口	PCM: ● 用于音频使用，需要外接 Codec 芯片 ● 16 位线性编码格式 ● 短帧模式 ● 主模式
SPI 接口	● 提供与外设进行双工、同步和串行通信链路 ● 1 路 SPI 接口，仅支持主模式 ● 一对一连接，无片选信号 ● 1.8 V 电压域，最高时钟频率 26 MHz
RGMII 接口	● 半/全双工速率 10 Mbps、100 Mbps 以太网连接
I2C 接口	● 1 路 I2C 接口 ● 符合 I2C 总线协议规范 100/400 KHz ● 不支持多主机模式
WLAN 接口	● 支持用于 WLAN 功能的 SDIO 接口
USB 接口	● 支持 USB 2.0，数据传输速率最大到 480 Mbps ● 用于 AT 命令传送、数据传输、软件调试和软件升级 ● USB 虚拟串口驱动：支持 Windows 7/8/8.1/10、Linux 2.6~5.18、Android 4.x~12.x 操作系统下的 USB 驱动
SD_SDIO 接口	● 符合 SD3.0 协议 ● 支持 eMMC 4.5.1

串口	主串口: ● 用于 AT 命令传送和数据传输 ● 波特率默认为 115200 bps ● 支持 RTS 和 CTS 硬件流控 调试串口: ● 用于 Linux 控制台和日志输出 ● 波特率为 115200 bps
AT 命令	3GPP TS 27.007 和 3GPP TS 27.005 定义的命令，以及移远通信增强型 AT 命令
分集接收功能	支持 LTE 分集接收
天线接口	● 主天线接口 (ANT_MAIN) ● 分集接收天线接口 (ANT_DRX) ● GNSS 天线接口 (ANT_GNSS) ● 50 Ω 特性阻抗
发射功率	● EGSM900: Class 4 (33 dBm $\pm$2 dB) ● DCS1800: Class 1 (30 dBm $\pm$2 dB) ● EGSM900 8-PSK: Class E2 (27 dBm $\pm$3 dB) ● DCS1800 8-PSK: Class E2 (26 dBm $\pm$3 dB) ● WCDMA: Class 3 (24 dBm + 1/ - 3 dB) ● LTE-FDD: Class 3 (23 dBm $\pm$2 dB) ● LTE-TDD: Class 3 (23 dBm $\pm$2 dB)
LTE 特性	● 支持 3GPP R9 non-CA Cat 4 FDD 和 TDD ● 支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz 射频带宽 ● 下行支持 MIMO ● 支持上行 QPSK、16-QAM 调制方式 ● 支持下行 QPSK、16-QAM、64-QAM 调制方式 ● LTE-FDD: 最大下行速率 150 Mbps, 最大上行速率 50 Mbps ● LTE-TDD: 最大下行速率 130 Mbps, 最大上行速率 30 Mbps
UMTS 特性	● 支持 3GPP R7, HSPA+, HSDPA, HSUPA 和 WCDMA ● 支持 QPSK, 16-QAM 和 64-QAM 调制 ● HSUPA: 最大上行速率 5.76 Mbps ● WCDMA: 最大下行速率 384 Kbps, 最大上行速率 384 Kbps
GSM 特性	GPRS: ● 支持 GPRS 多时隙等级 12 ● 编码格式: CS-1/CS-2/CS-3/CS-4 ● 最大下行速率 85.6 Kbps, 最大上行速率 85.6 Kbps EDGE: ● 支持 EDGE 多时隙等级 12 ● 支持 GMSK 和 8-PSK 的调制编码方式 ● 下行编码格式: MCS 1-9

	● 上行编码格式: MCS 1-9 ● 最大下行速率 236.8 Kbps, 最大上行速率 236.8 Kbps
温度范围	● 正常工作温度 ²: -30~ +75 °C ● 扩展工作温度 ³: -40~ +85°C ● 存储温度: -40~ +90 °C
软件升级	可通过 USB2.0 接口或 FOTA 升级
RoHS	所有器件完全符合 EU RoHS 标准

² 当模块在此温度范围工作时, 模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。

³ 当模块在此温度范围工作时, 模块仍能保持正常工作状态, 具备语音、短信、数据传输等功能; 不会出现不可恢复的故障; 射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度恢复至正常工作温度范围时, 模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。

2.3. 功能框图

下图为模块的功能框图，阐述了其如下主要功能：

- 电源管理
- 基带
- 存储器
- 射频部分
- 外围接口

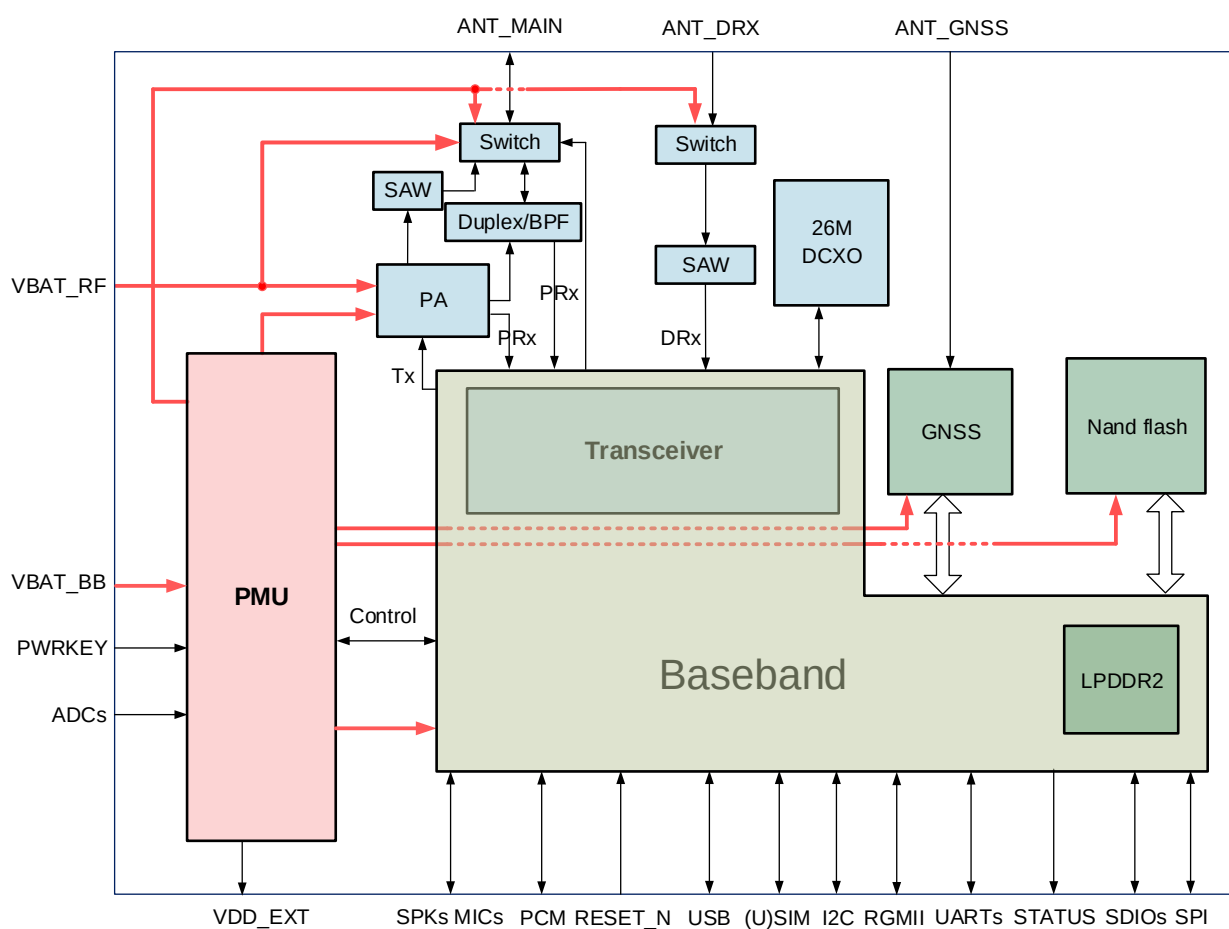


图 1：功能框图

2.4. 引脚分配图

下图为模块引脚分配图：

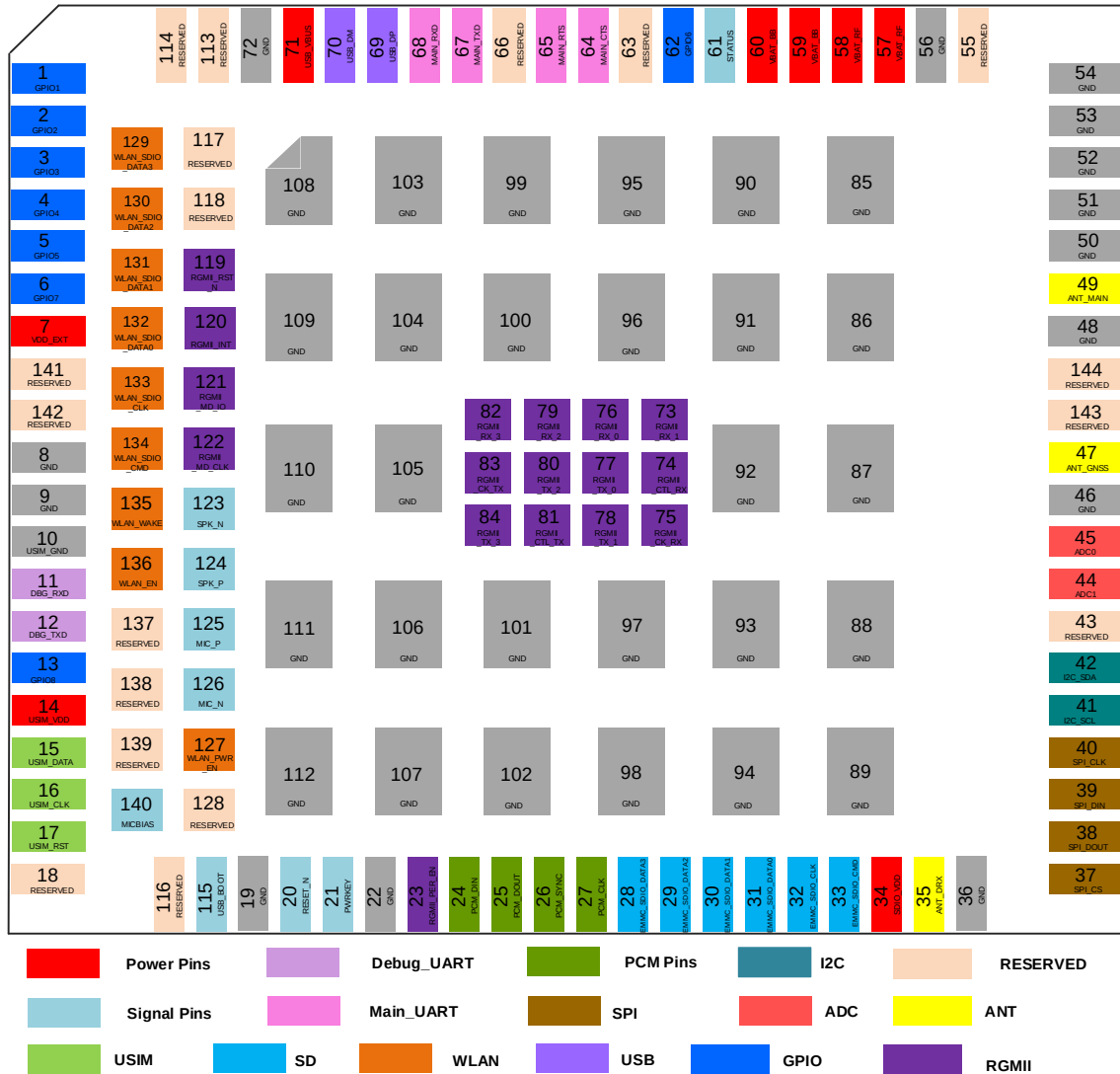


图 2：引脚分配俯视图

备注

1. 上图为选配了GNSS功能模块的引脚分配图；当使用非内置GNSS模块时，引脚63、66可以作为串口使用，引脚118可以作为普通GPIO口使用。
2. 如果不使用引脚 PCM_CLK、EMMC_SDIO_CLK、I2C_SCL、SPI_CLK、WLAN_SDIO_CLK，为了防止对射频产生干扰，建议在靠近这些引脚处分别贴一个 33 pF 电容。其他不用的引脚和预留引

脚悬空，所有的 GND 引脚连接到地网络上。

3. 模块完全开机之前禁止上拉引脚 115 和 119，否则可能会导致模块工作异常。
4. 为提高ESD防护效果，建议所有GPIO口预留10 nF并联电容，更多详细信息，请参考文档 [7]。

2.5. 引脚描述表

下表详细描述了模块的电源特性参数及引脚定义。

表 5：I/O 参数定义

类型	描述
AI	模拟输入
AO	模拟输出
AIO	模拟输入/输出
DI	数字输入
DO	数字输出
DIO	数字输入/输出
OD	漏极开路
PI	电源输入
PO	电源输出

表 6：模块引脚描述

电源					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
VBAT_BB	59、60	PI	模块基带电源	Vmax = 4.3 V Vmin = 3.4 V Vnom = 3.8 V	外部电源必须能够提供达 0.8 A 的电流。
VBAT_RF	57、58	PI	模块射频电源		外部电源必须能够提供达 2.0 A 的电流。
VDD_EXT	7	PO	外部电路 1.8 V 供电	Vnom = 1.8 V	可为外部 GPIO

				$I_{Omax} = 50\text{ mA}$	提供上拉电源。 建议预留测试点。 不用则悬空。
GND	8、9、10、19、22、36、46、48、50~54、56、72、85~112				
开关机					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
PWRKEY	21	DI	模块开/关机	$V_{ILmax} = 0.3 \times V_{BAT_BB}$	不用则悬空。 低电平有效。
RESET_N	20	DI	模块复位	$V_{ILmax} = 0.5\text{ V}$	1.8 V 电压域。 建议预留测试点。 开机后低电平有效。
状态指示接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
STATUS	61	OD	运行状态指示		需要外部上拉。 不用则悬空。
USB 接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
USB_VBUS	71	AI	USB 检测	$V_{max} = 5.25\text{ V}$ $V_{min} = 4.0\text{ V}$ $V_{nom} = 5.0\text{ V}$	典型值 5.0 V。 须预留测试点。
USB_DP	69	AIO	USB 差分数据 (+)		要求 90 Ω 差分阻抗。
USB_DM	70	AIO	USB 差分数据 (-)		符合 USB 2.0 规范。 须预留测试点。
(U)SIM 接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
USIM_VDD	14	PO	(U)SIM 卡供电电源	1.8 V (U)SIM: $V_{max} = 1.9\text{ V}$ $V_{min} = 1.7\text{ V}$ 3.0 V (U)SIM: $V_{max} = 3.05\text{ V}$ $V_{min} = 2.7\text{ V}$	模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V (U)SIM 卡。

USIM_DATA	15	DIO	(U)SIM 卡数据	1.8 V (U)SIM: $V_{ILmax} = 0.54\text{ V}$ $V_{IHmin} = 1.26\text{ V}$ $V_{OLmax} = 0.2\text{ V}$ $V_{OHmin} = 1.6\text{ V}$
				3.0 V (U)SIM: $V_{ILmax} = 0.8\text{ V}$ $V_{IHmin} = 2\text{ V}$ $V_{OLmax} = 0.4\text{ V}$ $V_{OHmin} = 2.4\text{ V}$
USIM_CLK	16	DO	(U)SIM 卡时钟	1.8 V (U)SIM: $V_{OLmax} = 0.2\text{ V}$ $V_{OHmin} = 1.6\text{ V}$
USIM_RST	17	DO	(U)SIM 卡复位	3.0 V (U)SIM: $V_{OLmax} = 0.4\text{ V}$ $V_{OHmin} = 2.4\text{ V}$

模拟音频接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
MICBIAS	140	PO	麦克风偏置电压		
MIC_P	125	AI	麦克风输入通道 (+)		
MIC_N	126	AI	麦克风输入通道 (-)		
SPK_P	124	AO	模拟音频差分输出通道 (+)		
SPK_N	123	AO	模拟音频差分输出通道 (-)		

SDIO 接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
EMMC_SDIO_CLK	32	DO	eMMC 时钟	1.8 V: $V_{OLmax} = 0.2\text{ V}$ $V_{OHmin} = 1.6\text{ V}$	eMMC 应用中 SDIO 信号电平需要固定在 1.8 V。不用则悬空。
EMMC_SDIO_CMD	33	DIO	eMMC 命令	1.8 V: $V_{OLmax} = 0.2\text{ V}$ $V_{OHmin} = 1.6\text{ V}$ $V_{ILmin} = -0.3\text{ V}$ $V_{ILmax} = 0.54\text{ V}$ $V_{IHmin} = 1.26\text{ V}$ $V_{IHmax} = 2.0\text{ V}$	

EMMC_SDIO_DATA0	31	DIO	eMMC 数据位 0	1.8 V: V _{OL} max = 0.2 V V _{OH} min = 1.6 V V _{IL} min = -0.3 V V _{IL} max = 0.54 V V _{IH} min = 1.26 V V _{IH} max = 2.0 V	
EMMC_SDIO_DATA1	30	DIO	eMMC 数据位 1	1.8 V: V _{OL} max = 0.2 V V _{OH} min = 1.6 V V _{IL} min = -0.3 V V _{IL} max = 0.54 V V _{IH} min = 1.26 V V _{IH} max = 2.0 V	
EMMC_SDIO_DATA2	29	DIO	eMMC 数据位 2	1.8 V: V _{OL} max = 0.2 V V _{OH} min = 1.6 V V _{IL} min = -0.3 V V _{IL} max = 0.54 V V _{IH} min = 1.26 V V _{IH} max = 2.0 V	
EMMC_SDIO_DATA3	28	DIO	eMMC 数据位 3	1.8 V: V _{OL} max = 0.2 V V _{OH} min = 1.6 V V _{IL} min = -0.3 V V _{IL} max = 0.54 V V _{IH} min = 1.26 V V _{IH} max = 2.0 V	
SDIO_VDD	34	PO	SDIO 电源	I _O max = 200 mA	输出 1.8/2.85 V 支持软件配置。 不用则悬空。
主串口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
MAIN_CTS	64	DO	DTE 清除发送(连接至 DTE 的 CTS)	V _{OL} max = 0.2 V V _{OH} min = 1.6 V	1.8 V 电压域。 不用则悬空。
MAIN_RTS	65	DI	DTE 请求发送(连接至 DTE 的 RTS)	V _{IL} min = -0.3 V V _{IL} max = 0.54 V	
MAIN_RXD	68	DI	主串口接收	V _{IH} min = 1.26 V V _{IH} max = 2.0 V	
MAIN_TXD	67	DO	主串口发送	V _{OL} max = 0.2 V V _{OH} min = 1.6 V	
调试串口					

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
DBG_RXD	11	DI	调试串口接收	V _{IL} min = -0.3 V V _{IL} max = 0.54 V V _{IH} min = 1.26 V V _{IH} max = 2.0 V	1.8 V 电压域。 须预留测试点。
DBG_TXD	12	DO	调试串口发送	V _{OL} max = 0.2 V V _{OH} min = 1.6 V	
I2C 接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
I2C_SCL	41	OD	I2C 串行时钟		需要外部 1.8 V 上拉。 不用则悬空。
I2C_SDA	42	OD	I2C 串行数据		
PCM 接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
PCM_SYNC	26	DIO	PCM 帧同步	V _{IL} min = -0.3 V V _{IL} max = 0.54 V V _{IH} min = 1.26 V V _{IH} max = 2.0 V V _{OL} max = 0.2 V V _{OH} min = 1.6 V	1.8 V 电压域。 模块作为主设 备时，该引脚为 输出信号。 模块作为从设 备时，该引脚为 输入信号。 不用则悬空。
PCM_CLK	27	DIO	PCM 时钟		
PCM_IN	24	DI	PCM 数据输入	V _{IL} min = -0.3 V V _{IL} max = 0.54 V V _{IH} min = 1.26 V V _{IH} max = 2.0 V	1.8 V 电压域。 不用则悬空。
PCM_OUT	25	DO	PCM 数据输出	V _{OL} max = 0.2 V V _{OH} min = 1.6 V	
WLAN 接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
WLAN_PWR_EN	127	DO	WLAN 电源使能控制	V _{OL} max = 0.2 V V _{OH} min = 1.6 V	
WLAN_SDIO_DATA3	129	DIO	WLAN SDIO 数据位 3	V _{IL} min = -0.3 V V _{IL} max = 0.54 V V _{IH} min = 1.26 V V _{IH} max = 2.0 V V _{OL} max = 0.2 V V _{OH} min = 1.6 V	

WLAN_SDIO_DATA2	130	DIO	WLAN SDIO 数据位 2	$V_{ILmin} = -0.3\text{ V}$ $V_{ILmax} = 0.54\text{ V}$
WLAN_SDIO_DATA1	131	DIO	WLAN SDIO 数据位 1	$V_{IHmin} = 1.26\text{ V}$ $V_{IHmax} = 2.0\text{ V}$
WLAN_SDIO_DATA0	132	DIO	WLAN SDIO 数据位 0	$V_{OLmax} = 0.2\text{ V}$ $V_{OHmin} = 1.6\text{ V}$
WLAN_SDIO_CLK	133	DO	WLAN SDIO 时钟	$V_{OLmax} = 0.2\text{ V}$
WLAN_SDIO_CMD	134	DO	WLAN SDIO 命令	$V_{OHmin} = 1.6\text{ V}$
WLAN_WAKE	135	DI	WLAN 唤醒模块	$V_{ILmin} = -0.3\text{ V}$ $V_{ILmax} = 0.54\text{ V}$ $V_{IHmin} = 1.26\text{ V}$ $V_{IHmax} = 2.0\text{ V}$
WLAN_EN	136	DO	WLAN 使能控制	$V_{OLmax} = 0.2\text{ V}$ $V_{OHmin} = 1.6\text{ V}$

射频天线接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
ANT_DRX	35	AI	分集天线接口	-	50 Ω 特性阻抗。 不用则悬空。
ANT_MAIN	49	AIO	主天线接口	-	
ANT_GNSS	47	AI	GNSS 天线接口	-	

SPI 接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
SPI_CLK	40	DO	SPI 时钟	$V_{OLmax} = 0.2\text{ V}$ $V_{OHmin} = 1.6\text{ V}$	1.8 V 电压域。 不用则悬空。
SPI_CS	37	DO	SPI 片选	$V_{OLmax} = 0.2\text{ V}$ $V_{OHmin} = 1.6\text{ V}$	
SPI_DIN	39	DI	SPI 数据输入	$V_{ILmin} = -0.3\text{ V}$ $V_{ILmax} = 0.54\text{ V}$ $V_{IHmin} = 1.26\text{ V}$ $V_{IHmax} = 2.0\text{ V}$	
SPI_DOUT	38	DO	SPI 数据输出	$V_{OLmax} = 0.2\text{ V}$ $V_{OHmin} = 1.6\text{ V}$	

ADC 接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
ADC0	45	AI	通用 ADC 接口	电压范围： 0 V~3.8 V	不用则悬空。
ADC1	44	AI			

RGMII 接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
RGMII_RX_1	73	DI	RGMII 接收数据位 1		
RGMII_CTL_RX	74	DI	RGMII 接收控制		
RGMII_CK_RX	75	DI	RGMII 接收时钟		
RGMII_RX_0	76	DI	RGMII 接收数据位 0		
RGMII_TX_0	77	DO	RGMII 发送数据位 0		
RGMII_TX_1	78	DO	RGMII 发送数据位 1		
RGMII_RX_2	79	DI	RGMII 接收数据位 2	$V_{ILmin} = -0.3\text{ V}$ $V_{ILmax} = 0.54\text{ V}$ $V_{IHmin} = 1.26\text{ V}$ $V_{IHmax} = 2.0\text{ V}$ $V_{OLmax} = 0.2\text{ V}$ $V_{OHmin} = 1.6\text{ V}$	单端阻抗要求 50 Ω。 不用则悬空
RGMII_TX_2	80	DO	RGMII 发送数据位 2		
RGMII_CTL_TX	81	DO	RGMII 发送控制		
RGMII_RX_3	82	DI	RGMII 接收数据位 3		
RGMII_CK_TX	83	DO	RGMII 发送时钟		
RGMII_TX_3	84	DO	RGMII 发送数据位 3		
RGMII_MD_IO	121	DIO	RGMII 管理数据		
RGMII_MD_CLK	122	DO	RGMII 管理数据时钟		
RGMII_INT	120	DI	RGMII 中断		
RGMII_RST_N	119	DO	RGMII 复位		
RGMII_PWR_EN	23	DO	RGMII 供电使能		

其他接口

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
USB_BOOT	115	DI	强制模块进入紧急下载模式	$V_{ILmin} = -0.3\text{ V}$ $V_{ILmax} = 0.54\text{ V}$ $V_{IHmin} = 1.26\text{ V}$ $V_{IHmax} = 2.0\text{ V}$	1.8 V 电压域。 高电平有效。 建议预留测试点。

GPIO 引脚

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
GPIO1	1	DI	WAKEUP_IN (休眠唤醒功能)	$V_{ILmin} = -0.3\text{ V}$ $V_{ILmax} = 0.54\text{ V}$	默认用作 WAKEUP_IN

			$V_{IHmin} = 1.26\text{ V}$ $V_{IHmax} = 2.0\text{ V}$ $V_{OLmax} = 0.2\text{ V}$ $V_{OHmin} = 1.6\text{ V}$	休眠唤醒功能。
			DIO 通用输入/输出	
GPIO2	2	DO SLEEP_SYS_IND (系统休眠指示)		默认用作 SLEEP_SYS_IND 系统休眠指示。
			DIO 通用输入/输出	
GPIO3	3	DIO 通用输入/输出		
GPIO4	4	DIO 通用输入/输出		
GPIO5	5	DIO 通用输入/输出		
GPIO6	62	DIO 通用输入/输出		
GPIO7	6	DIO 通用输入/输出		
GPIO8	13	DIO 通用输入/输出		
预留引脚				
引脚名	引脚号		备注	
RESERVED	18、43、55、113、114、116、117、128、137~139、141~144		保持悬空。	

2.6. 评估板套件

移远通信提供评估板（UMTS<E EVB）及相关配件，用于模块的测试和使用。更多详细信息，请参考文档 [4]。

3 工作特性

3.1. 工作模式

下表简要叙述了模块的不同工作模式。

表 7：工作模式

模式	功能
全功能模式	Idle 软件正常运行。模块注册上网络，能够接收和发送数据。
	Voice/Data 网络连接正常。此模式下，模块功耗取决于网络设置和数据传输速率。
最少功能模式	AT+CFUN=0 命令可以将模块设置成最少功能模式。此模式下，射频和(U)SIM 卡不工作。
飞行模式	AT+CFUN=4 命令可以将模块设置成飞行模式。此模式下射频不工作。
睡眠模式	此模式下，模块的功耗将会降到非常低，但模块仍然可以接收寻呼、短信、电话和 TCP/UDP 数据。
关机模式	PMU 停止给基带和射频部分的电源供电，软件停止工作，串口不通；但 VBAT_RF、VBAT_BB 仍然通电。

3.2. 休眠模式

在休眠模式下，模块可将功耗降低到非常低的水平。关于模块低功耗模式的详细说明，请参考[文档 \[5\]](#)。

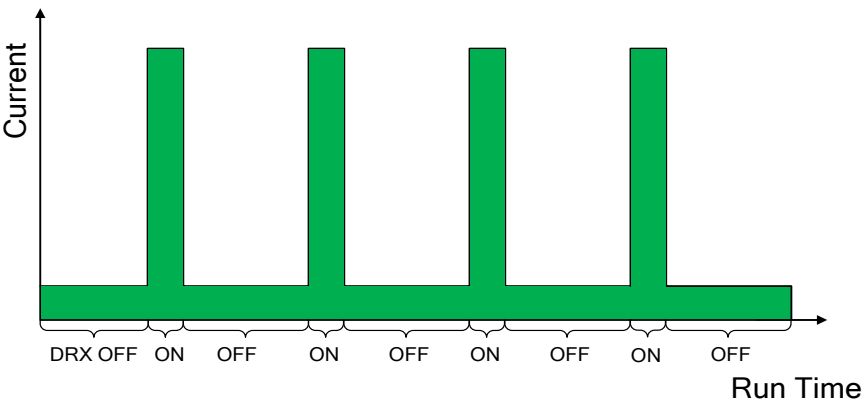


图 3：休眠模式下模块耗流示意图

备注

DRX 周期值由基站通过无线网络发送。

对于车载应用，推荐使用特定的GPIO来实现模块与外部MCU间的休眠唤醒功能。

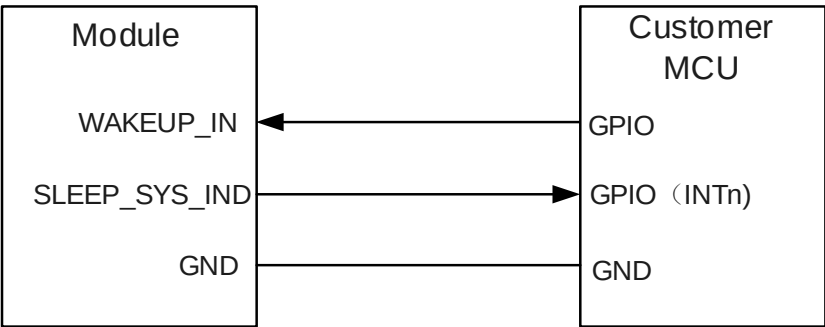


图 4：休眠唤醒功能实现示意图

表 8：休眠唤醒相关 GPIO 配置

引脚名	引脚号	默认功能	描述
GPIO1	1	WAKEUP_IN	● 低电平：外部 MCU 通知模块进入休眠状态 ● 高电平：外部 MCU 通知模块退出休眠状态
GPIO2	2	SLEEP_SYS_IND	● 低电平：模块处于休眠状态 ● 高电平：模块处于唤醒状态

详情请参考文档 [5]。

备注

若主机接口不是 1.8 V 电压域，请注意模块和外部 MCU 之间连接信号的电平匹配问题。

3.3. 飞行模式

当模块进入飞行模式时，射频功能不可使用，且所有与射频相关的 AT 命令均不可访问。可通过以下方式使模块进入飞行模式：

通过发送 **AT+CFUN=<fun>** 或者 API 命令使模块进入飞行模式。<fun>参数可以选择 0、1 或 4。

- **AT+CFUN=0:** 最少功能模式（关闭射频和(U)SIM 卡）
- **AT+CFUN=1:** 全功能模式（默认）
- **AT+CFUN=4:** 飞行模式（关闭射频功能）

如需了解使用有关 API 命令的信息，请参考文档 [6]。

3.4. 电源设计

3.4.1. 电源接口

模块有 4 个 VBAT 电源引脚用于连接外部电源。可分为两个电压域：

- 2 个 VBAT_RF 引脚用于给模块的射频供电。
- 2 个 VBAT_BB 引脚用于给模块的基带供电。

表 9：电源接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
VBAT_BB	59、60	PI	模块基带电源	外部电源必须能够提供达 0.8 A 的电流。
VBAT_RF	57、58	PI	模块射频电源	外部电源必须能够提供达 2.0 A 的电流。
VDD_EXT	7	PO	外部电路 1.8 V 供电	可为外部 GPIO 提供上拉电源。建议预留测试点。

不用则悬空。

3.4.2. 供电参考

电源设计对模块的性能至关重要。模块必须选择至少能够提供 3 A 电流能力的电源。若输入电压与模块供电电压之间的电压差不是很大，则建议选择 LDO 作为供电电源。若输入与输出电压之间存在比较大的电压差，则建议使用开关电源转换器。

下图是+5 V供电电路的参考设计。该设计采用了TI公司的DC-DC，型号为TPS62130A。其典型输出电压为3.8 V，负载电流峰值达到3.0 A。

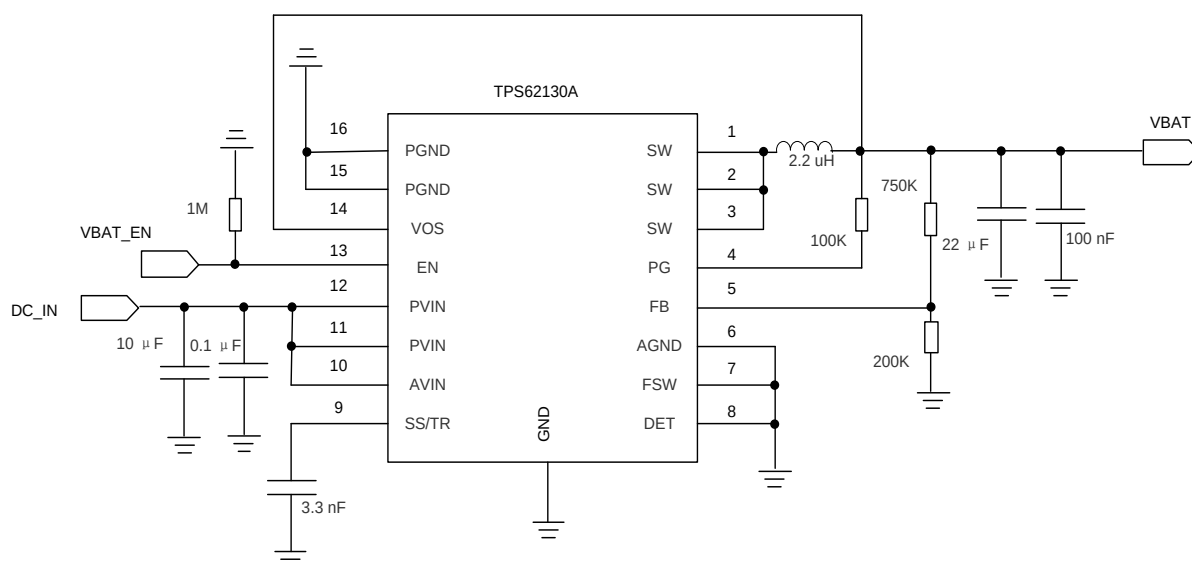


图 5：供电输入参考电路

备注

具体参考电路，请参考文档 [7]。

3.4.3. 电压稳定性要求

模块的供电范围为 3.4~4.3 V，需要确保输入电压不低于 3.4 V。

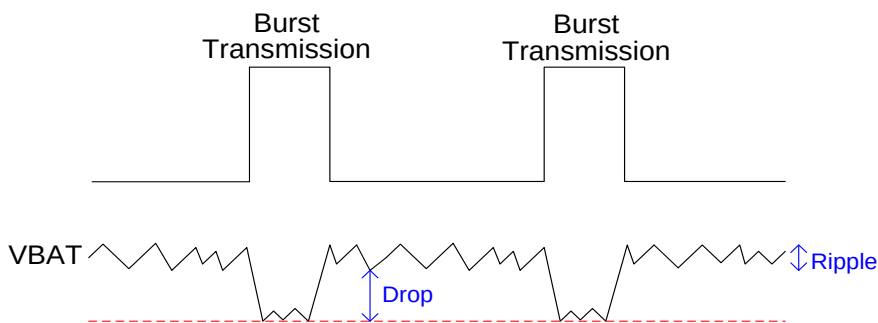


图 6：突发传输电源要求

为了减少电压跌落，需要使用低 ESR ($ESR = 0.7 \Omega$) 的 $100 \mu\text{F}$ 滤波电容。同时建议分别给 VBAT_BB 和 VBAT_RF 预留 3 个 (100 nF 、 33 pF 、 10 pF) 具有最佳 ESR 性能的片式多层陶瓷电容 (MLCC)，且电容靠近 VBAT 引脚放置。外部供电电源连接模块时，VBAT_BB 和 VBAT_RF 需要采用星型走线。VBAT_BB 走线宽度应不小于 1 mm ，VBAT_RF 走线宽度应不小于 2 mm 。原则上，VBAT 走线越长，线宽越宽。

另外，为了保证电源稳定，建议在电源前端加大功率 TVS 管（如 WS4.5DPVL-AT, $V_{\text{RWM}} = 4.5 \text{ V}$, $V_c = 12 \text{ V @ } I_{\text{pp}} = 180 \text{ A}$ ）。参考电路如下：

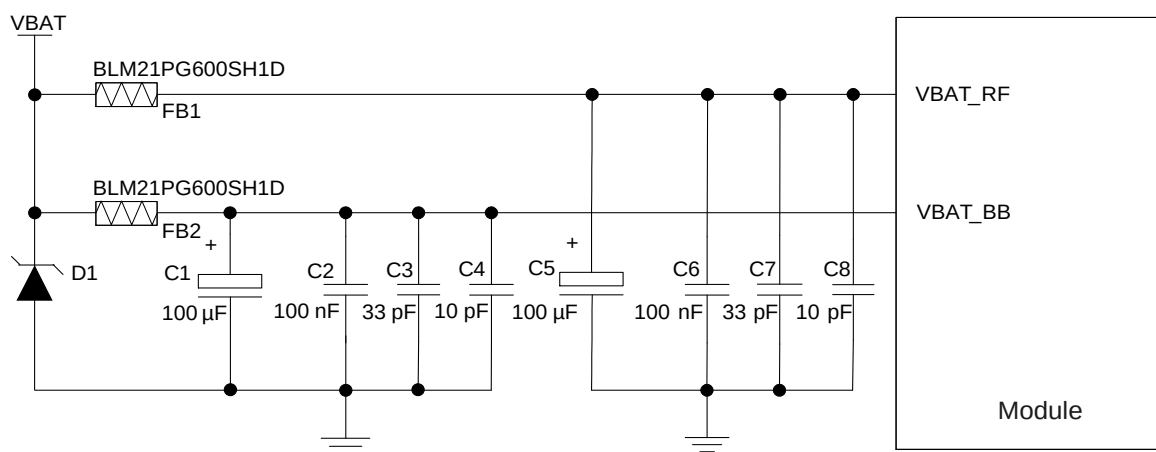


图 7：模块供电电路

3.5. 开机

3.5.1. PWRKEY 开机

表 10: PWRKEY 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
PWRKEY	21	DI	模块开/关机	低电平有效。

当模块处于关机模式时，可以通过拉低 PWRKEY 至少 500 ms 使模块开机。推荐使用开集或开漏驱动电路来控制 PWRKEY 引脚。开集驱动参考电路如下：

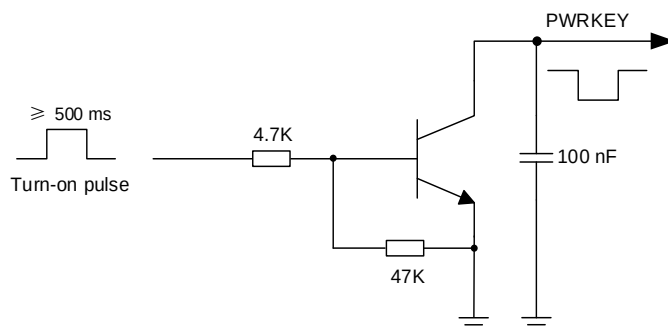


图 8: 开集驱动开机参考电路

另一种控制 PWRKEY 引脚的方式是直接通过一个按钮开关；当按键按下时，手指可能会产生静电冲击，因此按钮附近需放置一个 TVS 用于 ESD 保护，参考电路如下：

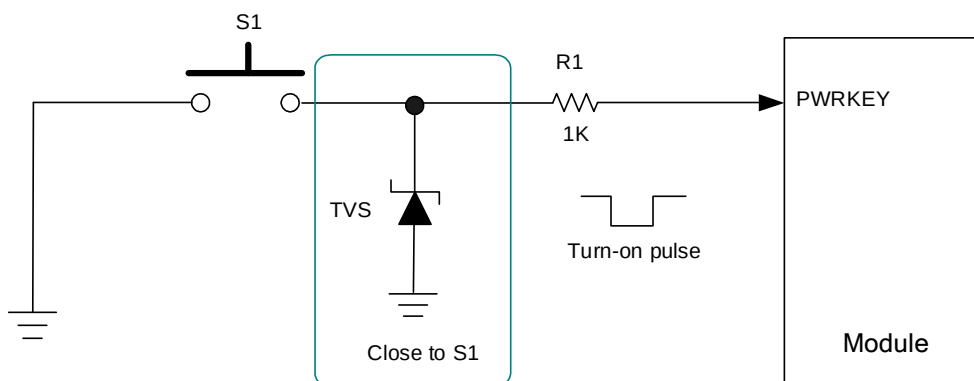


图 9: 按键开机参考电路

开机时序图如下所示：

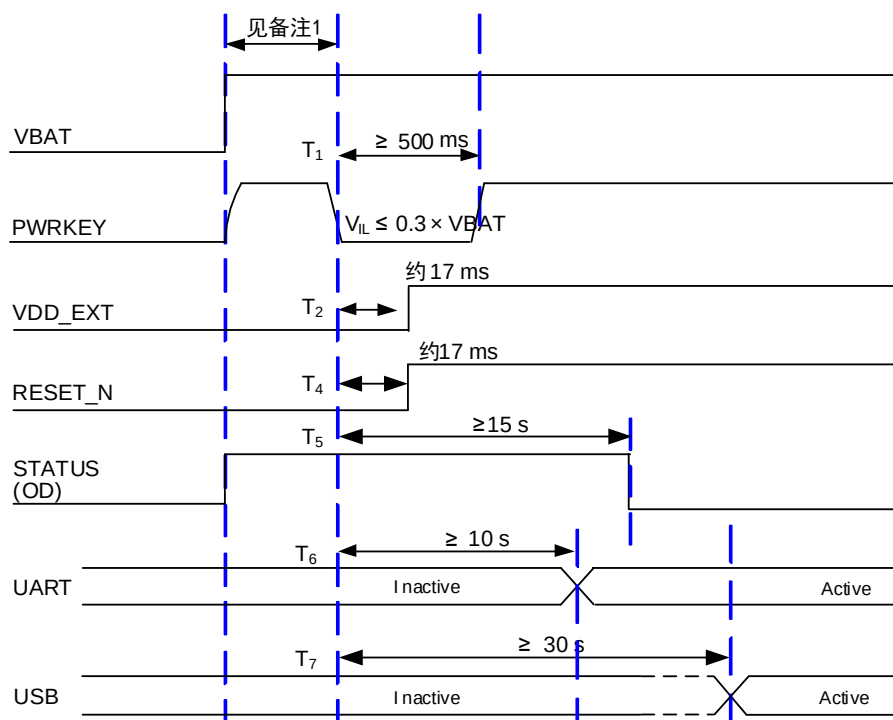


图 10：开机时序图

备注

1. 在拉低 PWRKEY 引脚之前，需保证 VBAT 电压稳定，同时确保 $PWRKEY \leq 0.3 \times VBAT$ 。
2. 如果客户需要上电自动开机且不需要关机功能，则可以把 PWRKEY 直接下拉到地，下拉电阻建议 4.7 kΩ。

3.6. 关机

模块可通过以下方式关机：

3.6.1. PWRKEY 关机

模块在开机状态下，拉低 PWRKEY 引脚至少 650ms 后释放，模块将执行关机流程。关机时序见下图：

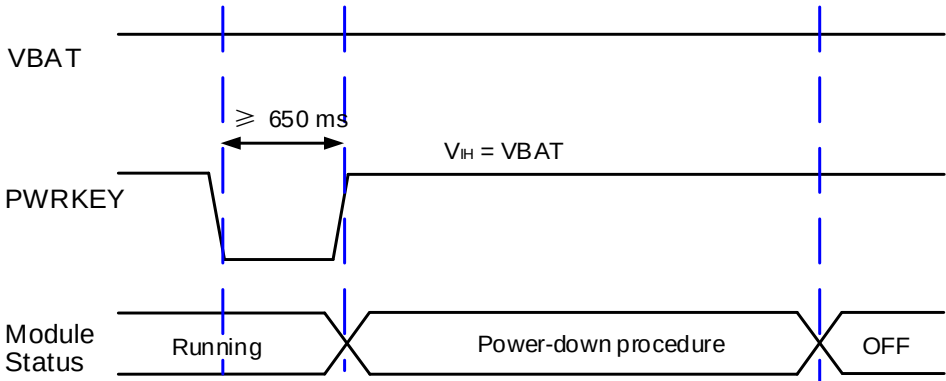


图 11: 关机时序图

3.6.2. AT 命令关机

AT+QPOWD 命令可被用来执行模块关机。该命令关机过程等同拉低 PWRKEY 引脚关机过程。

详情请参考文档 [2] 中的 AT+QPOWD 命令。

备注

1. 当模块正常工作时，不要立即切断模块电源，以避免损坏模块内部的 Flash。强烈建议先通过 PWRKEY 或者 AT 命令关闭模块后，再断开电源。
2. 使用 AT 命令关机时，请确保在关机命令执行后 PWRKEY 一直处于高电平状态；否则模块完成关机后，会自动再次开机。

3.7. 复位

RESET_N 引脚可用于使模块复位。拉低 RESET_N 引脚至少 1 ms 后释放可使模块复位。RESET_N 信号对于干扰比较敏感，因此建议在模块接口板上的走线应尽可能的短，且需包地处理。

表 11: 复位接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
RESET_N	20	DI	模块复位	1.8 V 电压域。建议预留测试点。开机后低

电平有效。

参考电路与 PWRKEY 控制电路类似，客户可使用开集或开漏驱动电路或按钮控制 RESET_N 引脚。

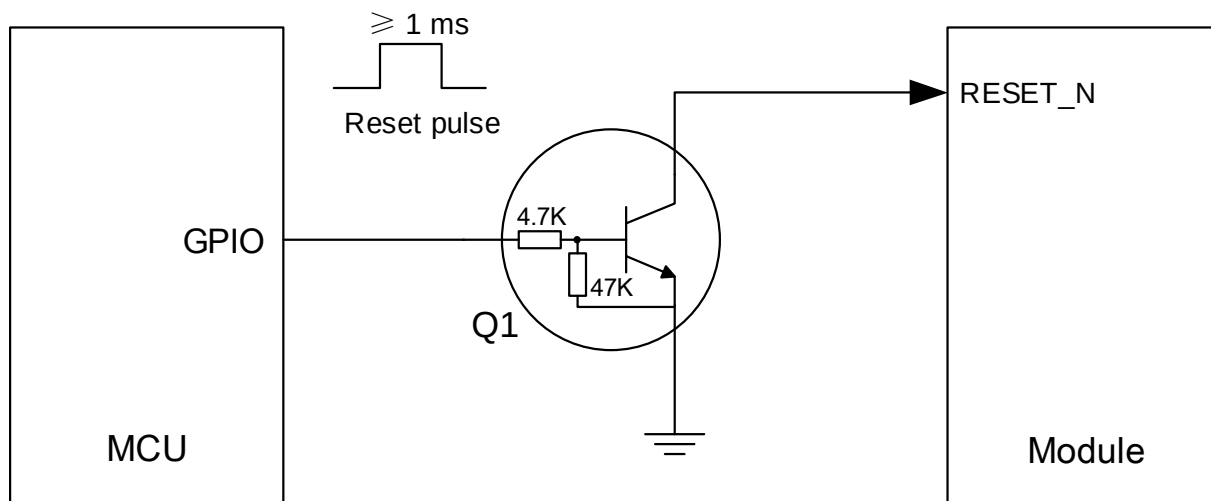


图 12：开集驱动复位参考电路

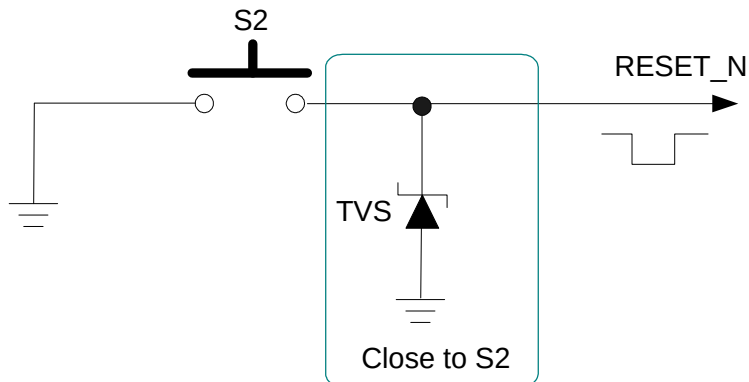


图 13：RESET_N 按键复位参考电路

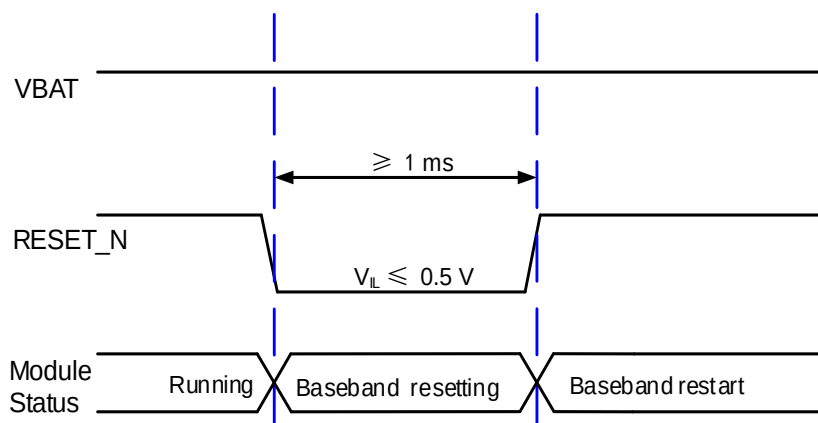


图 14: RESET_N 复位时序图

备注

1. 确保 PWRKEY 和 RESET_N 引脚没有大负载电容，最大不超过 100 nF。
2. RESET_N 引脚仅复位模块内部基带芯片，不复位电源管理芯片。
3. 复位功能建议仅在 AT+QPOWD 和 PWRKEY 关机失败后使用。

4 应用接口

4.1. USB 接口

模块的 USB 接口符合 USB 2.0 规范，支持高速（480 Mbps）、全速（12 Mbps）模式。该接口仅支持 USB 从模式，可用于 AT 命令发送、数据传输、软件调试、固件升级等。

表 12: USB 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
USB_VBUS	71	AI	USB 检测	典型值 5.0 V。须预留测试点。
USB_DP	69	AIO	USB 差分数据 (+)	要求 90 Ω 差分阻抗。须预留测试点。
USB_DM	70	AIO	USB 差分数据 (-)	符合 USB 2.0 规范。

如需了解更多关于 USB 2.0 规范的信息，请访问 <http://www.usb.org/home>。

建议客户设计时预留测试点用于调试和软件升级，下图为 USB 接口参考设计：

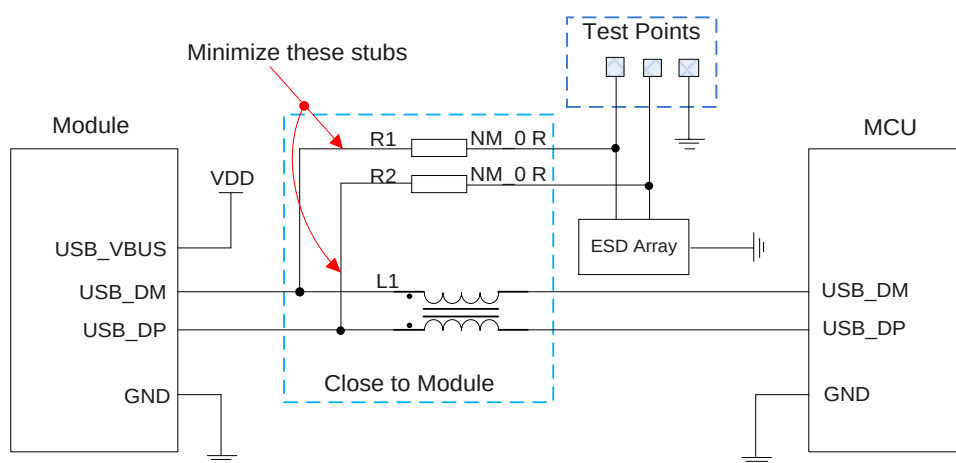


图 15: USB 接口参考设计

建议在 MCU 与模块之间串联一个共模电感 L1，抑制 EMI 干扰；同时，建议在模块与测试点之间串联 R1、R2 电阻便于调试，电阻默认不贴。为了满足 USB 数据线信号完整性要求，L1、R1、R2 应靠近模块放置，且电阻之间需要靠近放置。连接测试点的桩线尽量短。

在 USB 接口的电路设计中，为了确保 USB 的性能，在电路设计中建议遵循以下原则：

- USB 走线周围需要包地处理，走 $90\ \Omega$ 的阻抗差分线。
- 不要在晶振、振荡器、磁性装置和 RF 信号下面走 USB 线，建议走内层差分走线且上下左右立体包地。
- USB 数据线上的 ESD 器件选型需特别注意，其寄生电容应不超过 $2\ \text{pF}$ 。
- USB 的 ESD 器件尽量靠近 USB 接口放置。

如需了解更多关于 USB 规范的信息，请访问 <http://www.usb.org/home>。

4.2. USB_BOOT 接口

模块支持 USB_BOOT 功能。如果在模块开机前将 USB_BOOT 上拉至 VDD_EXT，开机时模块将快速进入强制下载模式。在此模式下，模块可通过 USB 接口升级软件，从而节省升级时间。

表 13: USB_BOOT 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
USB_BOOT	115	DI	强制模块进入紧急下载模式	1.8 V 电压域。 高电平有效。 建议预留测试点。

USB_BOOT 接口参考设计如下：

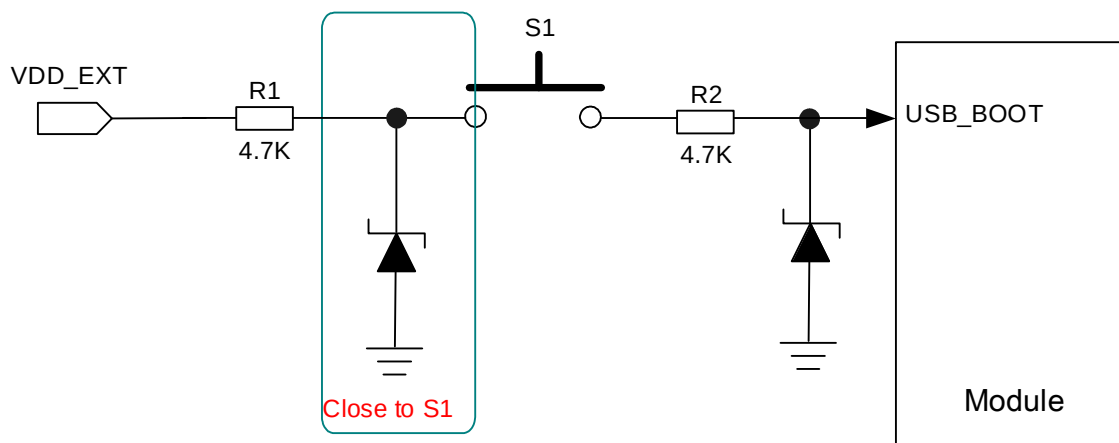


图 16: USB_BOOT 参考设计电路

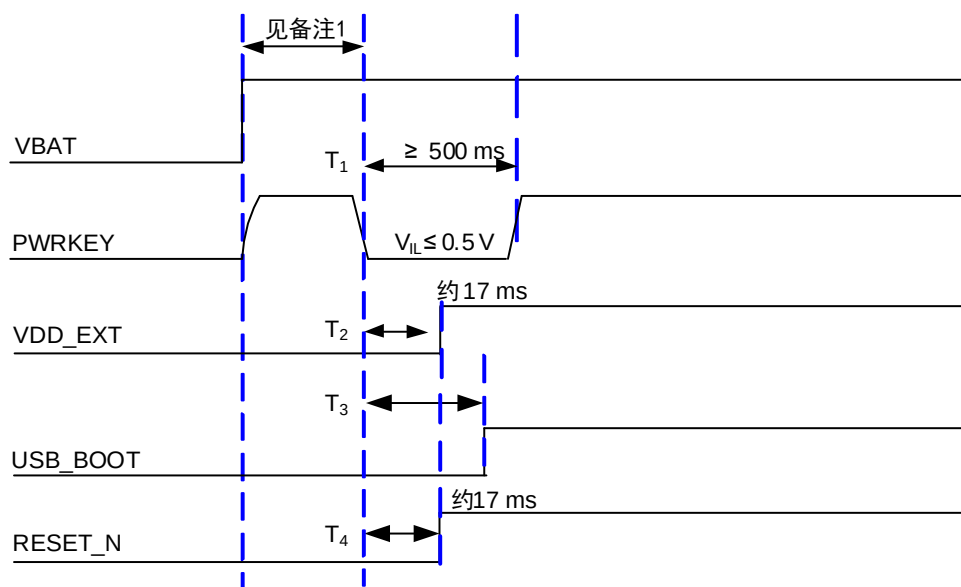


图 17：进入强制下载时序

备注

1. 在拉低 PWRKEY 引脚之前，需保证 VBAT 电压稳定。建议从 VBAT 上电到拉低 PWRKEY 引脚之间的时间间隔不少于 30 ms。
2. 使用 MCU 控制模块进入强制下载模式时按照如上时序图进行控制，在给模块 VBAT 上电前不建议上拉 USB_BOOT 到 1.8 V；手动强制下载方式按照所示短接测试点即可。

4.3. (U)SIM 接口

模块提供一个(U)SIM 接口，该接口符合 ETSI 和 IMT-2000 规范，支持 1.8 V 和 3.0 V (U)SIM 卡并默认适配 eSIM。

表 14：(U)SIM 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
USIM_VDD	14	PO	(U)SIM 卡供电电源	模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V (U)SIM。
USIM_DATA	15	DIO	(U)SIM 卡数据	
USIM_CLK	16	DO	(U)SIM 卡时钟	

USIM_RST 17 DO (U)SIM 卡复位

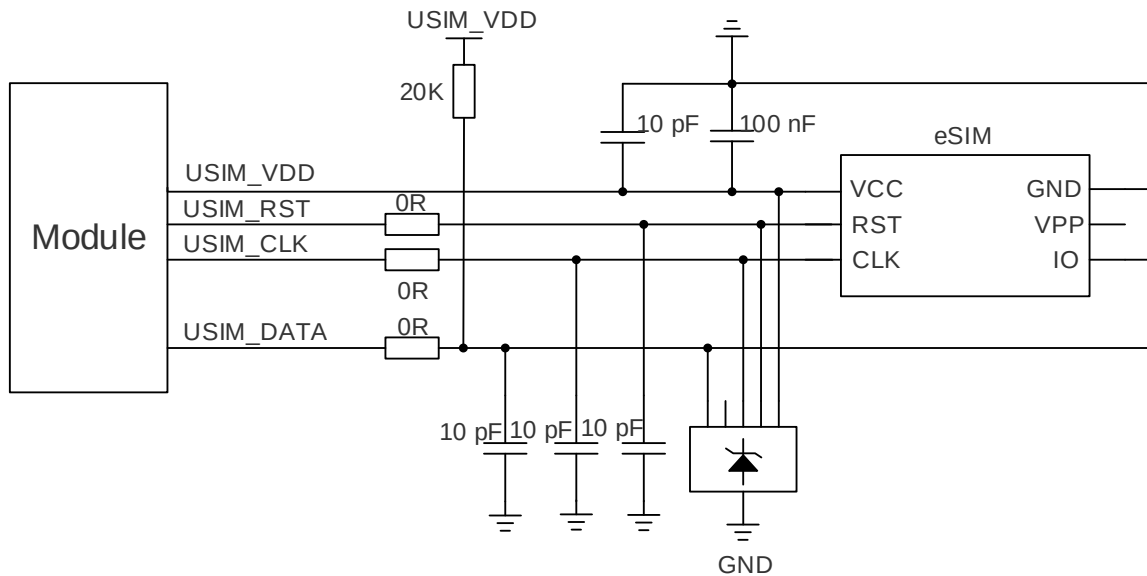


图 18: (U)SIM 接口参考电路图

在(U)SIM 接口的电路设计中，为了确保(U)SIM 卡的良好性能和可靠性，在电路设计中建议遵循以下原则：

- (U)SIM 靠近模块摆放，尽量保证(U)SIM 信号线布线长度不超过 200 mm。
- (U)SIM 信号线布线远离 RF 线和 VCC 电源线。
- (U)SIM 卡座的地与模块的 USIM_GND 之间的布线要短而粗。为保证相同的电势，需确保 USIM_VDD 与 USIM_GND 布线宽度不小于 0.5 mm。
- 为防止 USIM_CLK 信号与 USIM_DATA 信号相互串扰，两者布线不能太靠近，并且在两条走线之间需增加地屏蔽。
- 为确保良好的 ESD 防护性能，建议(U)SIM 的引脚增加 TVS 阵列；建议选择的 TVS 阵列寄生电容不大于 15 pF。在模块和(U)SIM 之间串联 0 Ω 电阻便于调试。在 USIM_DATA, USIM_CLK 和 USIM_RST 线上并联 33 pF 电容用于滤除射频干扰。(U)SIM 的外围器件应尽量靠近(U)SIM 卡座摆放。
- USIM_DATA 上的上拉电阻有利于增加(U)SIM 的抗干扰能力。当(U)SIM 走线过长，或者有比较近的干扰源的情况下，建议靠近卡座位置增加上拉电阻。

4.4. PCM 和 I2C 接口

模块提供 1 个 PCM 接口和 1 个 I2C 接口。

模块的 PCM 接口支持短帧模式：

短帧模式：模块做主设备。

短帧模式下，数据在 PCM_CLK 下降沿采样、上升沿发送。PCM_SYNC 下降沿代表高有效位。当 PCM_SYNC 达 8 kHz 时，PCM_CLK 支持 2048 kHz；

模块支持 16 位线性编码格式。下图为短帧模式时序图 (PCM_SYNC = 8 kHz、PCM_CLK = 2048 kHz)。

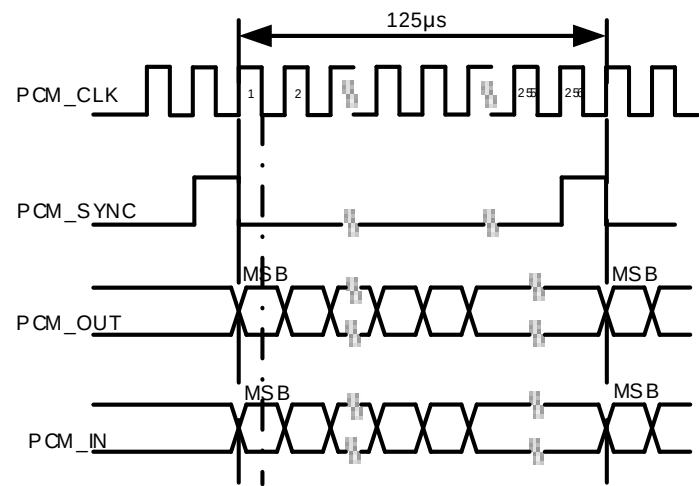


图 19：短帧模式时序图

相关接口定义如下：

表 15：PCM 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
PCM_SYNC	26	DIO	PCM 帧同步	1.8 V 电压域。 不用则悬空。
PCM_CLK	27	DIO	PCM 时钟	
PCM_IN	24	DI	PCM 数据输入	1.8 V 电压域。 不用则悬空。
PCM_OUT	25	DO	PCM 数据输出	

表 16：I2C 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
I2C_SCL	41	OD	I2C 串行时钟	需要外部 1.8 V 上拉。

I2C_SDA	42	OD	I2C 串行数据	不用则悬空。
---------	----	----	----------	--------

下图为带外部 Codec 芯片的 PCM 和 I2C 接口的参考设计：

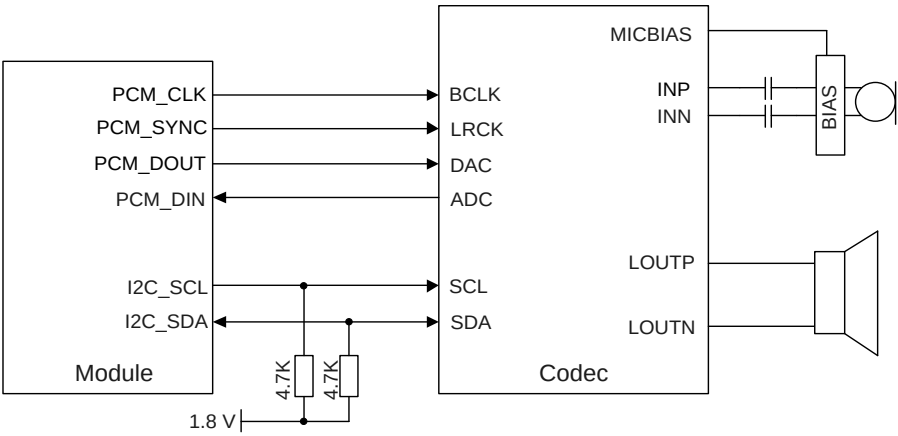


图 20：PCM 和 I2C 接口电路参考设计

4.5. 模拟音频接口

模块提供了一路模拟音频输入通道和一路模拟音频输出通道。引脚定义如下表所示。

表 17：模拟音频接口引脚定义

引脚名	引脚号	IO	描述	备注
MICBIAS	140	PO	麦克风偏置电压	
MIC_P	125	AI	麦克风输入通道 (+)	
MIC_N	126		麦克风输入通道 (-)	
SPK_P	124	AO	模拟音频差分输出通道 (+)	
SPK_N	123		模拟音频差分输出通道 (-)	

4.6. 串口

模块有两个串口：主串口和调试串口。下面描述了这两个串口的主要特性。

- 主串口支持 4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps、115200 bps、230400 bps、460800 bps、921600 bps 和 1 Mbps 波特率，默认波特率为 115200 bps，用于数据传输。支持 RTS 和 CTS 硬件流控。
- 调试串口支持 115200 bps 波特率，用于部分日志输出。

接口引脚定义如下表：

表 18：主串口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
MAIN_CTS	64	DO	DTE 清除发送(连接至 DTE 的 CTS)	1.8 V 电压域。 不用则悬空。
MAIN_RTS	65	DI	DTE 请求发送(连接至 DTE 的 RTS)	
MAIN_RXD	68	DO	主串口接收	
MAIN_TXD	67	DO	主串口发送	

表 19：调试串口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
DBG_RXD	11	DI	调试串口接收	1.8 V 电压域。 须预留测试点。
DBG_TXD	12	DO	调试串口发送	

模块的串口电平为 1.8 V。若客户主机系统电平为 3.3 V，则需在模块和主机的串口连接中增加电平转换器。推荐使用 TI 公司的 TXS0104E。下图为使用电平转换芯片的参考电路设计。

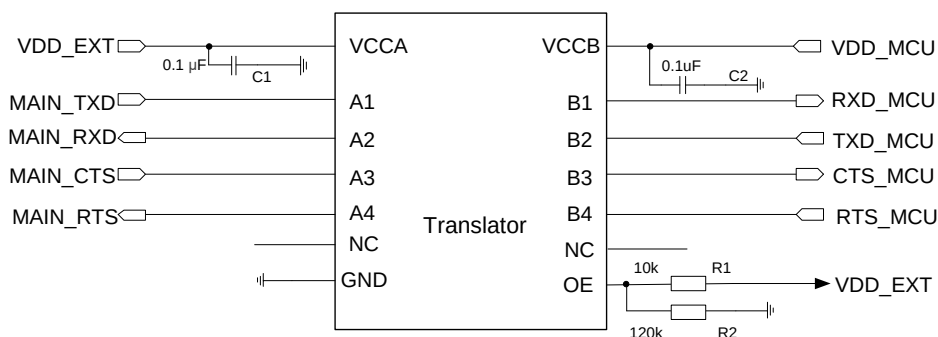


图 21：电平转换芯片参考电路

另一种电平转换电路如下图所示。如下虚线部分的输入和输出电路设计可参考实线部分，但需注意

连接方向。

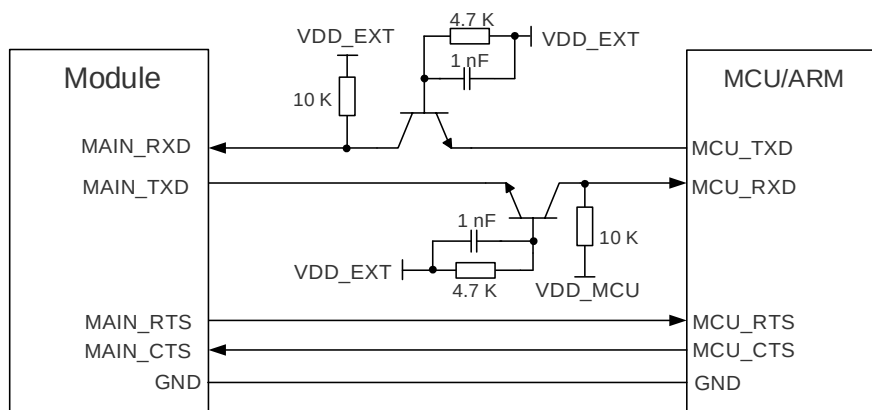


图 22: 三极管电平转换参考电路

备注

1. 上图的三极管电平转换电路不适用于波特率超过 460 kbps 的应用。
2. 请务必留意，串口硬件流控 CTS、RTS 引脚采用直连方式，即模块 CTS 连接 MCU 端的 CTS，RTS 连接 MCU 端的 RTS。

4.7. SDIO 接口

模块提供 2 路支持 SD 3.0 协议的 SDIO 接口。

4.7.1. SD_SDIO 接口

SD_SDIO 接口支持 1.8 V eMMC。接口定义如下：

表 20: SD_SDIO 接口引脚定义

引脚名称	引脚号	I/O	描述	备注
VDD_SDIO	34	PO	SD 卡 SDIO 总线上拉电源	使用 eMMC 时不做 SDIO 上拉电源。不用则悬空。
SD_SDIO_DATA3	28	DO	SDIO 总线 DATA3	eMMC 应用中，电压域为 1.8 V。不用则悬空。
SD_SDIO_DATA2	29	DIO	SDIO 总线 DATA2	

SD_SDIO_DATA1	30	DIO	SDIO 总线 DATA1
SD_SDIO_DATA0	31	DIO	SDIO 总线 DATA0
SD_SDIO_CMD	33	DIO	SDIO 总线命令
SD_SDIO_CLK	32	DIO	SD 卡 SDIO 总线时钟

4.7.1.1. eMMC 应用参考设计

SD_SDIO 接口的 eMMC 应用参考设计如下图所示：

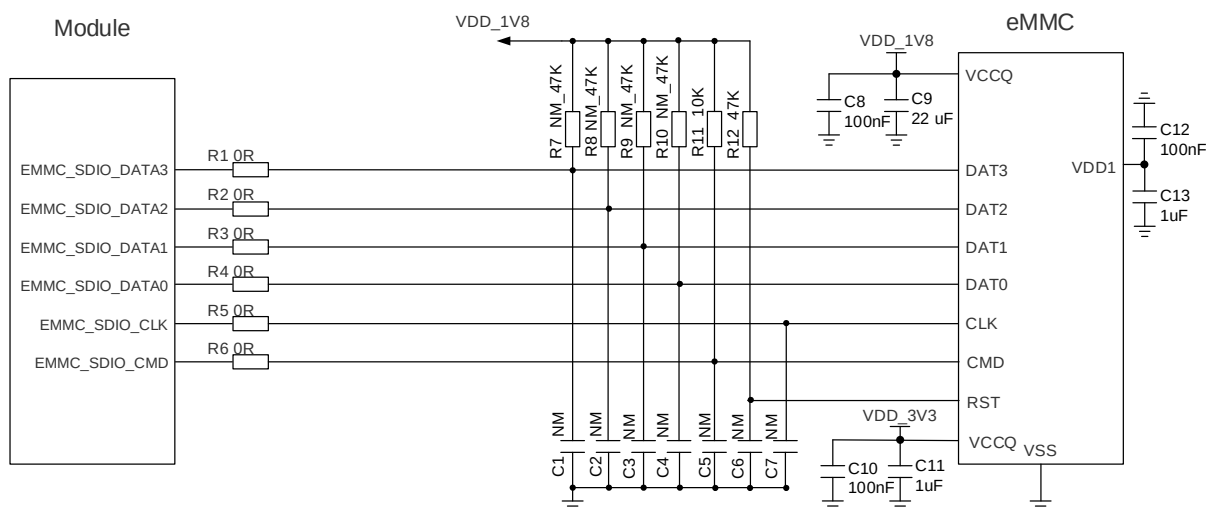


图 23: eMMC 应用参考设计

在 eMMC 接口的电路设计中，参考设计请遵循如下原则：

- 为了避免总线抖动，需要在 SDIO 信号预留上拉电阻 R7~R10，阻值范围为 10 kΩ~100 kΩ，推荐值为 47 kΩ，并且上拉到模块 VDD_SDIO 引脚。R7~R10 电阻默认不贴。
- 为了调节信号质量，需预留 SDIO 信号串联电阻 R1~R6，推荐值为 0 Ω；预留电容 C1~C6，默认不贴。摆件时电阻、电容需要靠近模块侧放置。
- EMMC_SDIO 信号走线需遵循如下要求：
 - 1) EMMC_SDIO 信号需要立体包地，阻抗控制在 $50\ \Omega \pm 10\%$ 。
 - 2) EMMC_SDIO 信号需要远离敏感信号如射频、模拟信号，以及时钟、DCDC 等噪声信号。
 - 3) EMMC_SDIO_CLK 与 EMMC_SDIO_DATA[0:3]/EMMC_SDIO_CMD 需做等长处理（相差小于 1 mm），总长度需小于 70 mm；由于模块内部走线长度为 40 mm，因此外部走线长度需要小于 30 mm。
- SDIO 信号与其他信号之间的间距需大于 2 倍线宽，并且确保总线负载小于 40 pF。

4.7.2. WLAN_SDIO 接口

模块提供 1 路低功耗的 SDIO 3.0 WLAN 和 1 路控制接口。

表 21: WLAN 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
WLAN_PWR_EN	127	DO	WLAN 电源使能控制	
WLAN_SDIO_DATA3	129	DIO	WLAN SDIO 数据位 3	
WLAN_SDIO_DATA2	130	DIO	WLAN SDIO 数据位 2	
WLAN_SDIO_DATA1	131	DIO	WLAN SDIO 数据位 1	
WLAN_SDIO_DATA0	132	DIO	WLAN SDIO 数据位 0	
WLAN_SDIO_CLK	133	DO	WLAN SDIO 时钟	
WLAN_SDIO_CMD	134	DO	WLAN SDIO 命令	
WLAN_WAKE	135	DI	通过外部 Wi-Fi 模块唤醒主机（模块）	
WLAN_EN	136	DO	WLAN 使能控制	

SDIO 接口速率很高，为了确保接口设计符合 SDIO 3.0 规范，建议遵循以下原则：

- WLAN_SDIO 信号线需要立体包地，阻抗需控制在 $50\ \Omega \pm 10\%$ ；
- WLAN_SDIO 信号线需要远离敏感信号如射频、模拟信号，以及时钟、DC-DC 等噪声信号。
- WLAN_SDIO_CLK 与 WLAN_SDIO_DATA[0:3]/WLAN_SDIO_CMD 需做等长处理（相差小于 1 mm），总长度需小于 70 mm；由于模块内部走线长度为 30 mm，因此外部走线长度需要小于 40 mm。
- WLAN_SDIO_CLK 信号线上需要靠近模块放置 15~24 Ω 终端匹配电阻，从模块 WLAN_SDIO_CLK 引脚到电阻之间走线距离需小于 5 mm；
- WLAN_SDIO 信号与其他信号之间的间距需大于 2 倍线宽，并且确保总线负载小于 15 pF。

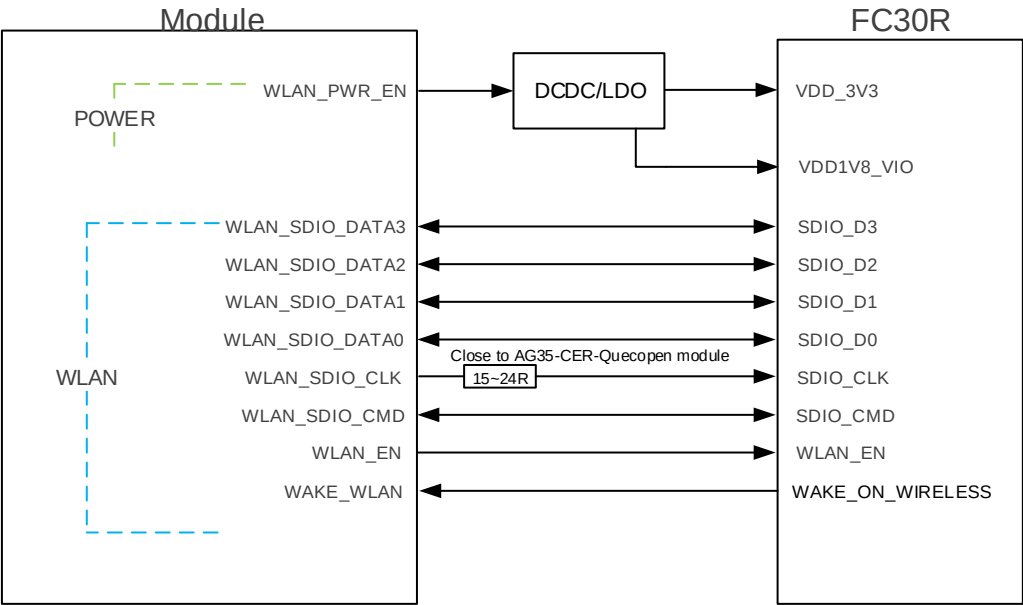


图 24: WLAN 接口连接参考设计图

4.8. ADC 接口

模块支持两路通用模数转换接口。为了提高 ADC 电压测量的准确度，建议在 ADC 布线时进行包地处理。

表 22: ADC 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
ADC0	45	AI	通用 ADC 接口	不用则悬空。
ADC1	44	AI		

使用 **AT+QADC=<port>** 或者 **API** 可以读取 ADC 的电压值：

- **AT+QADC=0:** 可用于读取 ADC0 的电压值
- **AT+QADC=1:** 可用于读取 ADC1 的电压值

如需了解更多相关 AT 命令的信息，请参考文档 [错误!未找到引用源。](#)，如需了解使用有关 API 命令的信息，请参考文档 [\[6\]](#)。

ADC 接口的分辨率最高可达 12 位。下表描述了 ADC 接口的特性。

表 23: ADC 特性

名称	最小值	典型值	最大值	单位
ADC0 电压范围	0	-	3.8	V
ADC1 电压范围	0	-	3.8	V
ADC 分辨率	-	12	-	bits

备注

1. 每个 ADC 引脚输入电压不能超过其各自相应的电压范围。
2. 模块在 VBAT 不供电的情况下，ADC 接口不能直连输入电压。
3. 由于 ADC 内部是分压电阻，外部 ADC 接口连接上拉电阻不能超过 30 kΩ。

4.9. SPI 接口

模块支持一路 SPI 接口，支持主模式，最大时钟频率为 26 MHz。

表 24: SPI 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
SPI_CLK	40	DO	SPI 时钟	1.8 V 电压域。 不用则悬空。
SPI_CS	37	DO	SPI 片选	
SPI_DIN	39	DI	SPI 数据输入	
SPI_DOUT	38	DO	SPI 数据输出	

SPI 接口时序图如下所示：

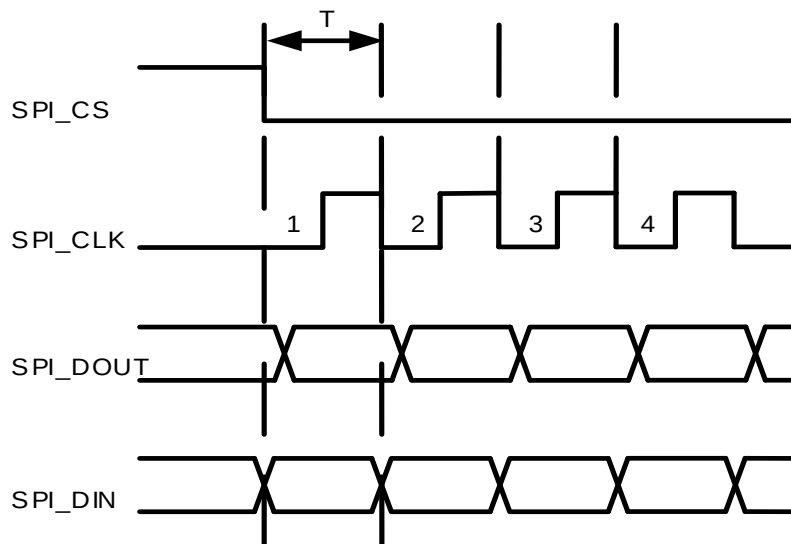


图 25: SPI 接口时序

模块的 SPI 接口电压域为 1.8 V。若客户主机系统电压域为 3.3 V，则需在模块和主机的 SPI 连接中增加电平转换器。

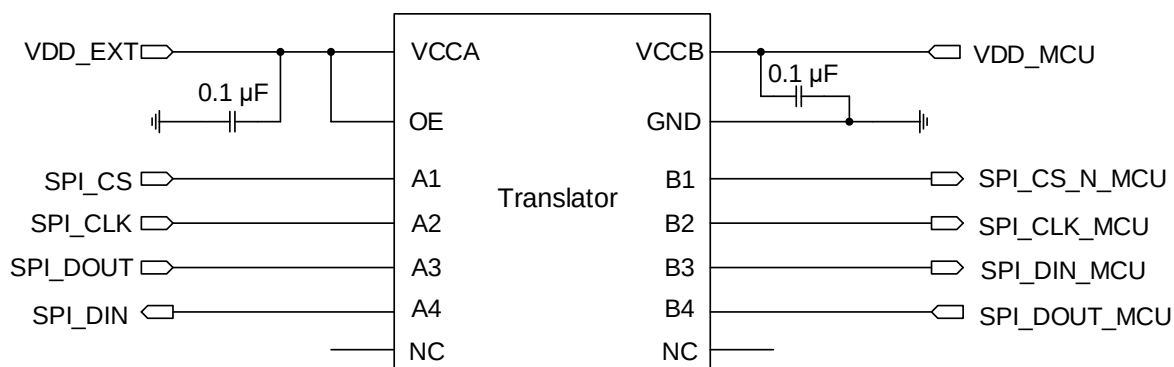


图 26: SPI 电平转换参考电路（电平转换芯片）

备注

模块 SPI 接口电平为 1.8 V，在与 3.3 V 系统连接时，需要增加支持 26 MHz 通信的电平转换电路。

4.10. 指示信号

表 25: 指示接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
STATUS	61	OD	运行状态指示	需要外部上拉。 不用则悬空。

STATUS 是开漏输出引脚，用于指示模块的工作状态。该引脚可连接到带上拉的 GPIO 或如下图所示的 LED 指示电路上。

下图为两种不同的 STATUS 参考电路设计，可根据应用需求选择其中任意一种。

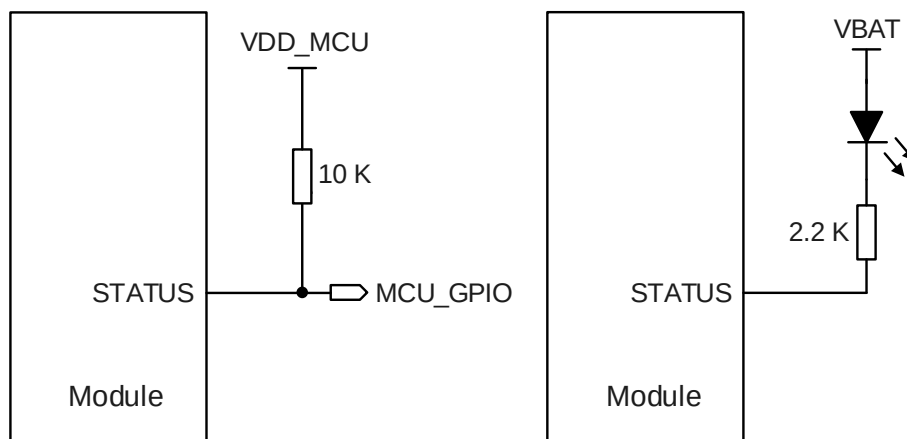


图 27: STATUS 参考电路

5 射频特性

5.1. 蜂窝网络

5.1.1. 天线接口和工作频段

模块设计有一个主天线接口、分集天线接口、GNSS 天线接口。天线端口阻抗为 50 Ω 。

表 26：蜂窝网络天线接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
ANT_DRX	35	AI	分集天线接口	50 Ω 特性阻抗。
ANT_MAIN	49	AIO	主天线接口	

备注

仅支持无源天线。

表 27：模块工作频段

工作频段	发送 (MHz)	接收 (MHz)
EGSM900	880~915	925~960
DCS1800	1710~1785	1805~1880
WCDMA B1	1920~1980	2110~2170
WCDMA B5	824~849	869~894
WCDMA B8	880~915	925~960
LTE-FDD B1	1920~1980	2110~2170
LTE-FDD B3	1710~1785	1805~1880

LTE-FDD B5	824~849	869~894
LTE-FDD B8	880~915	925~960
LTE-TDD B34	2010~2025	2010~2025
LTE-TDD B38	2570~2620	2570~2620
LTE-TDD B39	1880~1920	1880~1920
LTE-TDD B40	2300~2400	2300~2400
LTE-TDD B41	2535~2655	2535~2655

5.1.2. 发射功率

模块射频发射功率如下表所示：

表 28：模块射频发射功率

频段	发射功率最大值	发射功率最小值
EGSM900 MHz	33 dBm $\pm$ 2 dB	5 dBm $\pm$ 5 dB
DCS1800 MHz	30 dBm $\pm$ 2 dB	0 dBm $\pm$ 5 dB
GSM900 (8-PSK)	27 dBm $\pm$ 3 dB	5 dBm $\pm$ 5 dB
DCS1800 (8-PSK)	26 dBm $\pm$ 3 dB	0 dBm $\pm$ 5 dB
WCDMA B1/B5/B8	24 dBm+1/-3 dB	<-49 dBm
LTE-FDD B1/B3/B5/B8	23 dBm $\pm$ 2 dB	<-39 dBm
LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41	23 dBm $\pm$ 2 dB	<-39 dBm

备注

在 GPRS 网络 4 时隙发送模式下，最大输出功率减小 2.5 dB。该设计符合 3GPP TS51.010-1 中 **13.16** 章节所述的 GSM 规范。

5.1.3. 接收灵敏度

模块射频接收灵敏度如下表所示：

表 29：射频接收灵敏度

频段	SIMO			3GPP SIMO
	最小值	典型值	最大值	最小值
EGSM900	-109	-108	-107	-109
DCS1800	-108	-107.5	-107	-108
WCDMA B1	-109.5	-109	-108.5	-109.5
WCDMA B5	-110	-109	-108	-110
WCDMA B8	-111	-110.5	-110	-111
LTE-FDD B1	-101.5	-101	-105.5	-101.5
LTE-FDD B3	-101	-100.5	-100	-101
LTE-FDD B5	-103	-102	-101	-103
LTE-FDD B8	-103	-102.5	-102	-103
LTE-TDD B34	-102.5	-102	-102	-102.5
LTE-TDD B38	-100	-99.5	-99	-100
LTE-TDD B39	-101	-100.5	-100	-101
LTE-TDD B40	-100.5	-100	-99.5	-100.5
LTE-TDD B41	-100	-99.5	-99	-100

5.1.4. 参考设计

模块提供 2 路射频天线接口用于天线连接。

为获取最佳的射频性能，需预留 π 型匹配电路；匹配元件如 C1/R1/C2 应尽量靠近天线放置；电容默认不贴；天线接口 ESD 防护器件的结电容建议不超过 0.05 pF。

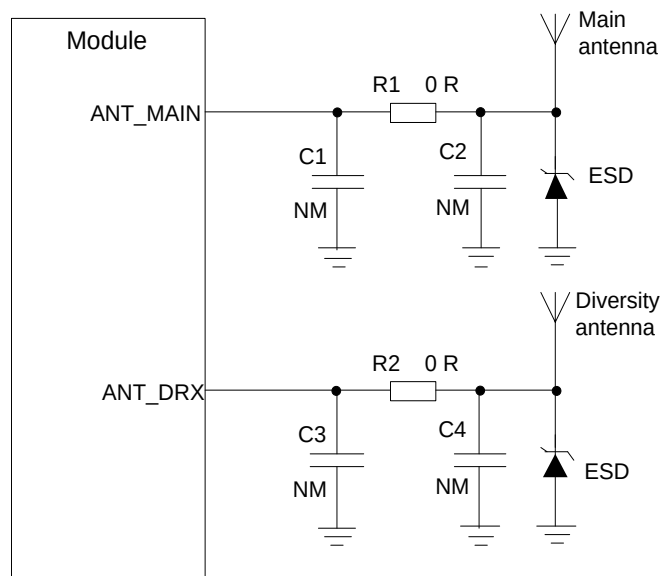


图 28: 射频参考设计

5.2. 射频信号线布线指导

对于用户 PCB 而言，所有的射频信号线的特性阻抗应控制在 $50\ \Omega$ 。一般情况下，射频信号线的阻抗由材料的介电常数、走线宽度（W）、对地间隙（S）、以及参考地平面的高度（H）决定。PCB 特性阻抗的控制通常采用微带线与共面波导两种方式。为了体现设计原则，下面几幅图展示了阻抗线控制为 $50\ \Omega$ 时微带线以及共面波导的结构设计。

- 微带线完整结构

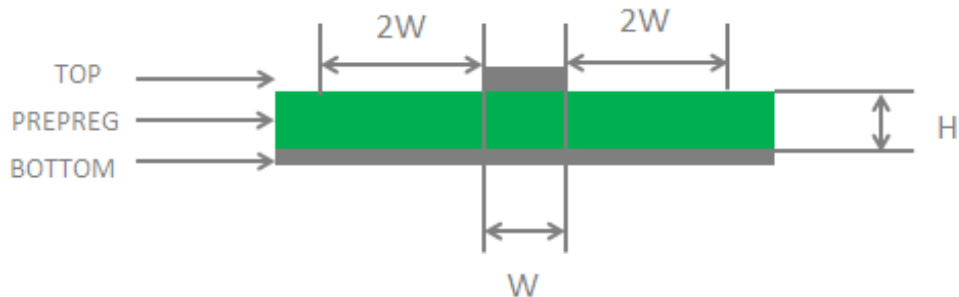


图 29: 两层 PCB 板微带线结构

- 共面波导完整结构

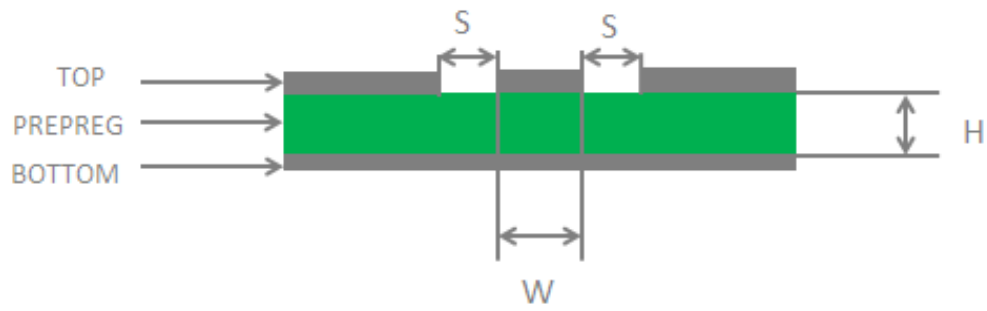


图 30: 两层 PCB 板共面波导结构

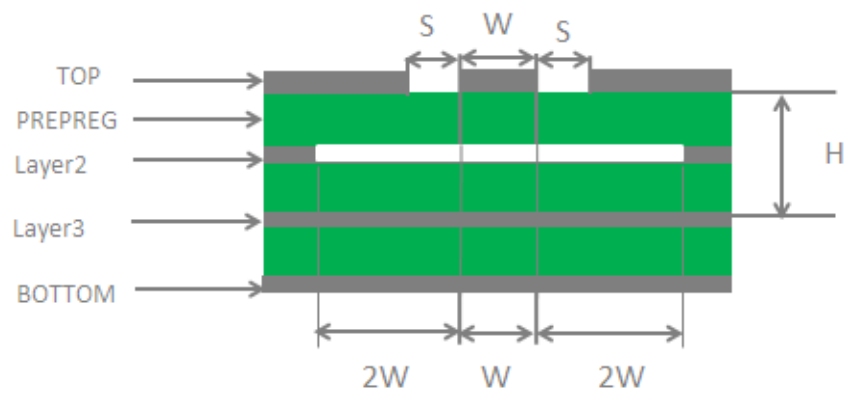


图 31: 四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第三层）

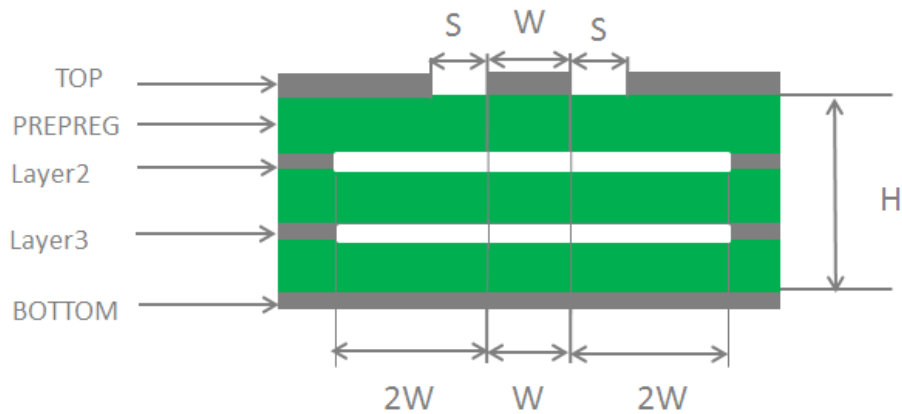


图 32: 四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第四层）

在射频天线接口的电路设计中，为了确保射频信号的良好性能与可靠性，在电路设计中建议遵循以下设计原则：

- 应使用阻抗模拟计算工具对射频信号线进行精确的 $50\ \Omega$ 阻抗控制。
- 与射频引脚相邻的 GND 引脚不做热焊盘，要与地充分接触。
- 射频引脚到 RF 连接器之间的距离应尽量短；同时避免直角走线，建议的走线夹角为 135° 。
- 连接器件封装建立时要注意，信号脚离地要保持一定距离。
- 射频信号线参考的地平面应完整；在信号线和参考地周边增加一定量的地孔可以帮助提升射频性能；地孔和信号线之间的距离应至少为 2 倍线宽 ($2 \times W$)。
- 射频信号线必须远离干扰源，避免和相邻层任何信号线交叉或平行。

更多关于射频 layout 的说明，请参考文档 [3]。

5.3. GNSS 天线接口

表 30: GNSS 天线引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
ANT_GNSS	47	AI	GNSS 天线接口	$50\ \Omega$ 阻抗特性。 不用则悬空。

表 31: GNSS 频率

类型	频率	单位
GPS	1575.42 ± 1.023	MHz
GLONASS	1597.5~1605.8	MHz
Galileo	1575.42 ± 2.046	MHz
BeiDou	1561.098 ± 2.046	MHz
QZSS	1575.42	MHz

表 32: GNSS 性能

参数	条件	典型值	单位
灵敏度	捕获	-148	dBm
	重捕	-160	

	追踪		-163	
	冷启动 @ 净空环境		35.2	
首次定位时间	温启动 @ 净空环境	自主模式	24.6	s
	热启动 @ 净空环境	自主模式	1.5	
定位精度	CEP-50	自主模式 @ 净空环境	2	m

备注

在极限环境下，测试结果会有所恶化。

GNSS 天线连接参考电路如下图所示。

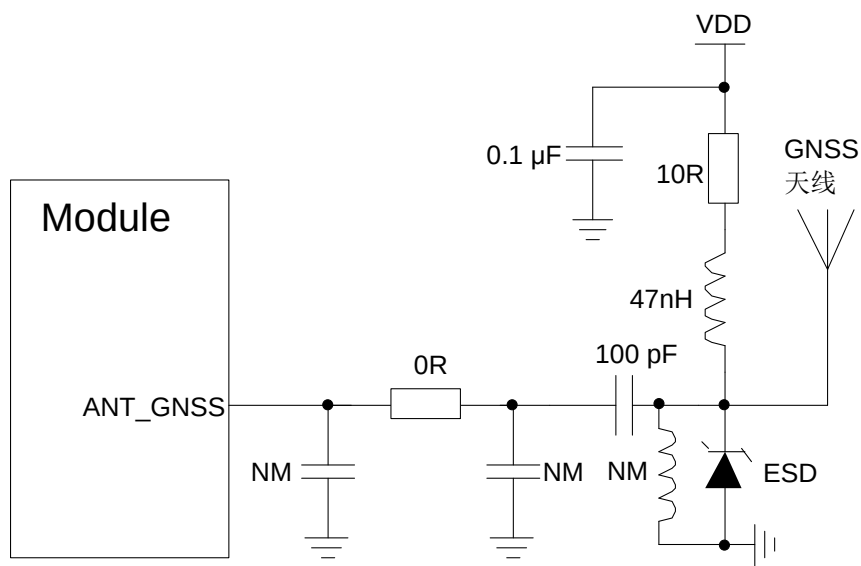


图 33: GNSS 天线参考电路

备注

1. 客户可根据有源天线类型选用外部 LDO 供电。
2. 若客户设计选用无源天线，则无需设计 VDD 电路。
3. 天线接口 ESD 防护器件的结电容建议不超过 0.05 pF。

5.4. 天线设计要求

天线的设计要求如下表所示：

表 33：天线设计要求

天线类型	要求
GNSS	频率范围：1559~1609 MHz 极化：RHCP 或线性 VSWR：< 2（典型值） 无源天线增益：> 0 dBi 有源天线噪声系数：< 1.5 dB 有源天线增益：> 0 dBi 有源天线内嵌 LNA 增益：17 dB~45 dB
GSM/ CDMA/UMTS/TD-SCDMA/LTE	VSWR：≤ 2 效率：> 30 % 增益：1 dBi 最大输入功率：50 W 输入阻抗：50 Ω 极化：垂直方向 线缆插入损耗： < 1 dB：LB（< 1 GHz） < 1.5 dB：MB（1~2.3 GHz） < 2 dB：HB（> 2.3 GHz）

5.5. 射频连接器推荐

如果使用射频连接器的连接方式，则推荐使用 Rosenberger 的四合一 HFM 连接器，具体选型客户根据自身天线进行选择。

HFM - Products



Products

- HFM Cable plugs and jacks
single, double, quad, quint
straight and right angle
Cable diameter: 1.2 mm; 2.9 mm; 3.6 mm
- HFM PCB connectors
single, double, quad, quint
- HFM Cable connectors waterproof
under development

Features

- Frequency up to 15 GHz
- High data rates up to 20 Gbit/s
- Optimized used of space
- Saving up of installation space up to 80%
- Cost optimized

图 34: HFM 连接器

详细信息请访问 <https://www.rosenbergerap.com>。

如果使用射频连接器的连接方式，推荐使用 Hirose 的 U.FL-R-SMT 天线座。

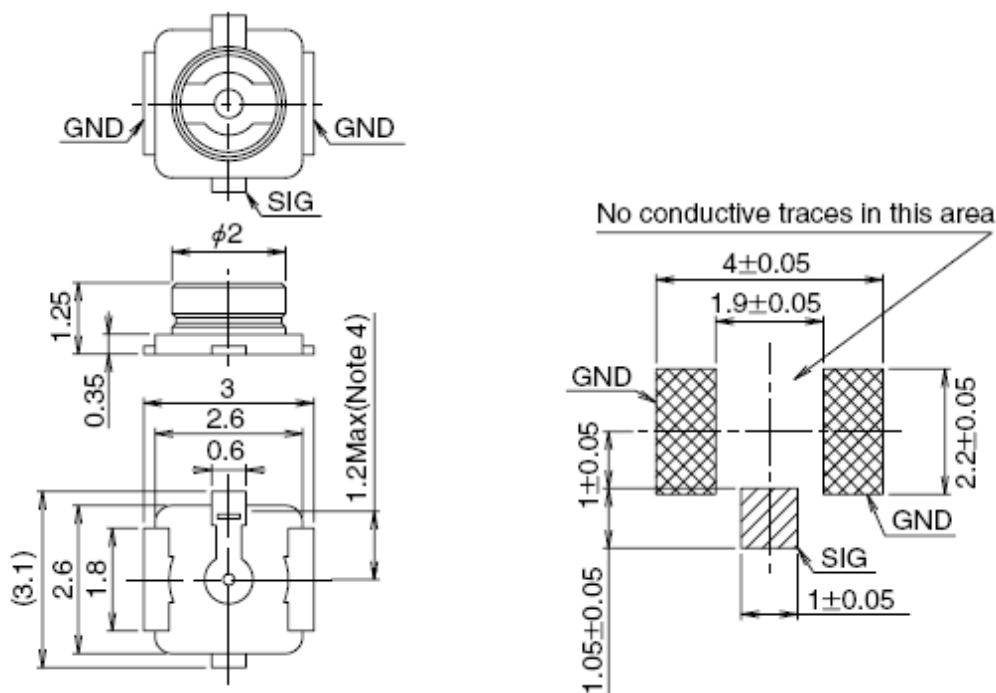


图 35：天线座尺寸（单位：毫米）

可选择 U.FL-LP 系列的插头来和 U.FL-R-SMT 配合使用。

	U.FL-LP-040	U.FL-LP-066	U.FL-LP(V)-040	U.FL-LP-062	U.FL-LP-088
Part No.					
Mated Height	2.5mm Max. (2.4mm Nom.)	2.5mm Max. (2.4mm Nom.)	2.0mm Max. (1.9mm Nom.)	2.4mm Max. (2.3mm Nom.)	2.4mm Max. (2.3mm Nom.)
Applicable cable	Dia. 0.81mm Coaxial cable	Dia. 1.13mm and Dia. 1.32mm Coaxial cable	Dia. 0.81mm Coaxial cable	Dia. 1mm Coaxial cable	Dia. 1.37mm Coaxial cable
Weight (mg)	53.7	59.1	34.8	45.5	71.7
RoHS	YES				

图 36：与天线座匹配的插头规格

下图为连接线和连接器安装尺寸：

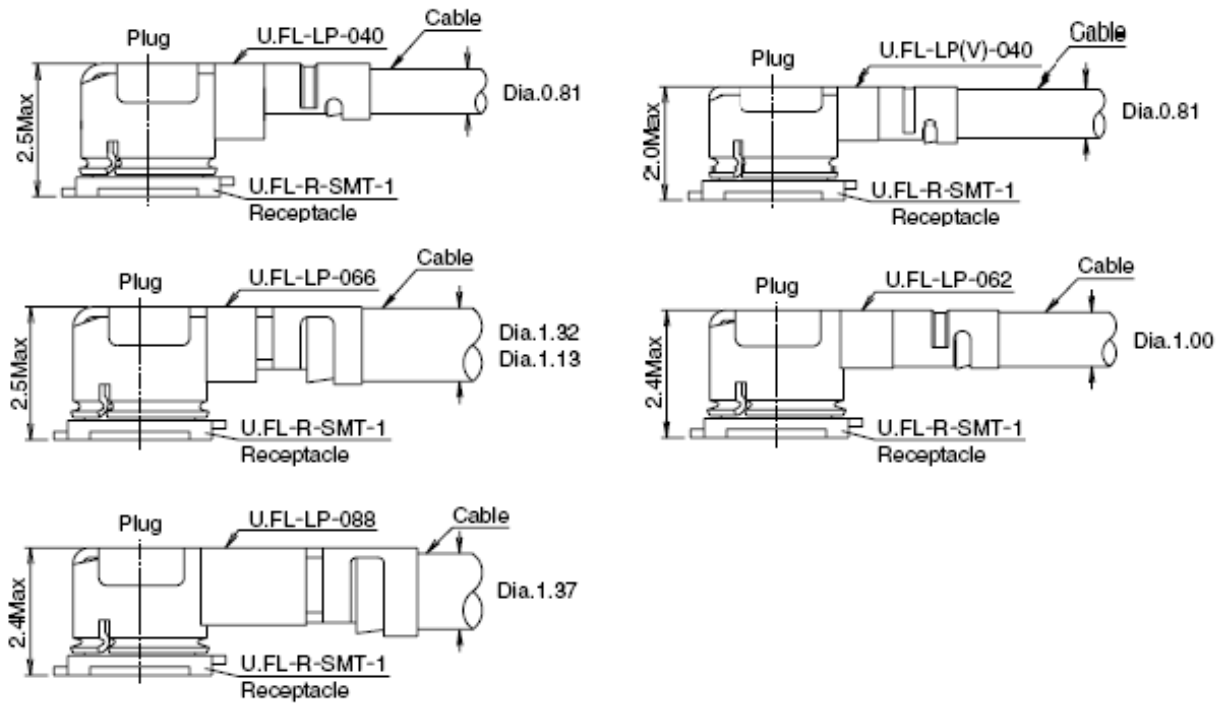


图 37: 射频连接器安装图 (单位: 毫米)

6 电气性能和可靠性

6.1. 绝对最大额定值

下表为模块部分引脚电压或电流的最大耐受值。

表 34：绝对最大额定值

参数	最小值	最大值	单位
VBAT_RF/VBAT_BB	-0.3	4.7	V
USB_VBUS	-0.3	5.5	V
VBAT_BB 最大电流	0	0.8	A
VBAT_RF 最大电流	0	2.0	A
数字接口电压	-0.3	2.0	V
ADC0 电压	0	3.8	V
ADC1 电压	0	3.8	V

6.2. 电源额定值

表 35: 模块电源额定值

参数	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT	VBAT_BB 和 VBAT_RF	实际输入电压必须在该范围之内	3.4	3.8	4.3	V
	突发发射时的电压跌落	最大发射功率等级时	0	0	400	mV
VBAT_RIPPLE	电源纹波	实际输入电压纹波必须在要求范围内	-	-	50	mV
I _{VBAT}	峰值电流	最大发射功率等级时	0	1.8	2.0	A
USB_VBUS	USB 检测		4.0	5.0	5.25	V

6.3. 功耗

表 36: 模块功耗

EC200A-CN(TA) QuecOpen			
描述	条件	典型值	单位
关机模式	模块关机	170	uA
	AT+CFUN=0 (USB disconnected)	2	mA
	EGSM900 @ DRX = 2 (USB disconnected)	4.68	mA
	EGSM900 @ DRX = 5 (USB disconnected)	4.35	mA
睡眠模式	EGSM900 @ DRX = 5 (USB suspend)	4.5	mA
	EGSM900 @ DRX = 9 (USB disconnected)	4.25	mA
	DCS1800 @ DRX = 2 (USB disconnected)	4.63	mA
	DCS1800 @ DRX = 5 (USB disconnected)	4.33	mA

	DCS1800 @ DRX = 5 (USB suspend)	4.44	mA
	DCS1800 @ DRX = 9 (USB disconnected)	4.25	mA
	WCDMA @ PF = 64 (USB disconnected)	5.28	mA
	WCDMA @ PF = 64 (USB suspend)	5.35	mA
	WCDMA @ PF = 128 (USB disconnected)	4.67	mA
	WCDMA @ PF = 256 (USB disconnected)	4.35	mA
	WCDMA @ PF = 512 (USB disconnected)	4.2	mA
	LTE-FDD @ PF = 32 (USB disconnected)	5.02	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB disconnected)	4.48	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB suspend)	4.26	mA
	LTE-FDD @ PF = 128 (USB disconnected)	1.19	mA
	LTE-FDD @ PF = 256 (USB disconnected)	4.13	mA
	LTE-TDD @ PF = 32 (USB disconnected)	5.05	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB disconnected)	4.5	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB suspend)	4.6	mA
	LTE-TDD @ PF = 128 (USB disconnected)	4.26	mA
	LTE-TDD @ PF = 256 (USB disconnected)	4.14	mA
空闲模式	EGSM900 @ DRX = 5 (USB disconnected)	15	mA
	EGSM900 @ DRX = 5 (USB connected)	41	mA
	WCDMA @ PF = 64 (USB disconnected)	17	mA
	WCDMA @ PF = 64 (USB connected)	42	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB disconnected)	16	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB connected)	41	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB disconnected)	16	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB connected)	41	mA

GPRS 数据传送	EGSM900 4DL/1UL @ 33 dBm	217	mA
	EGSM900 3DL/2UL @ 33 dBm	423	mA
	EGSM900 2DL/3UL @ 31.8 dBm	515	mA
	EGSM900 1DL/4UL @ 29.8dBm	550	mA
	DCS1800 4DL/1UL @ 29.8 dBm	170	mA
	DCS1800 3DL/2UL @ 29.58 dBm	300	mA
	DCS1800 2DL/3UL @ 29 dBm	354	mA
	DCS1800 1DL/4UL @ 27.5 dBm	330	mA
EDGE 数据传送	EGSM900 4DL/1UL @ 28 dBm	145	mA
	EGSM900 3DL/2UL @ 26.2 dBm	243.3	mA
	EGSM900 2DL/3UL @ 24.5 dBm	305	mA
	EGSM900 1DL/4UL @ 23 dBm	285	mA
	DCS1800 4DL/1UL @ 27.5 dBm	118	mA
	DCS1800 3DL/2UL @ 26.1 dBm	188.6	mA
	DCS1800 2DL/3UL @ 24.7 dBm	239	mA
	DCS1800 1DL/4UL @ 23.2 dBm	282	mA
WCDMA 数据传送	WCDMA B1 HSDPA @ 22.7 dBm	493	mA
	WCDMA B5 HSDPA @ 22.8 dBm	480	mA
	WCDMA B8 HSDPA @ 22.7dBm	465	mA
	WCDMA B1 HSUPA @ 22.7dBm	504	mA
	WCDMA B5 HSUPA @ 22.8 dBm	492	mA
	WCDMA B8 HSUPA @ 22.8 dBm	477	mA
LTE 数据传送	LTE-FDD B1 @ 23 dBm	627	mA
	LTE-FDD B3 @ 23 dBm	592	mA
	LTE-FDD B5 @ 23 dBm	568	mA

	LTE-FDD B8 @ 22.6 dBm	550	mA
	LTE-TDD B34 @ 23.5 dBm	291	mA
	LTE-TDD B38 @ 22.7 dBm	339	mA
	LTE-TDD B39 @ 22.7 dBm	245	mA
	LTE-TDD B40 @ 22.8 dBm	330	mA
	LTE-TDD B41 @ 23 dBm	348	mA
GSM voice call 模式	EGSM900 PCL = 5 @ 33 dBm	225.8	mA
	EGSM900 PCL = 12 @ 20 dBm	83.7	mA
	EGSM900 PCL = 19 @ 6 dBm	53.6	mA
	DCS1800 PCL = 0 @ 31 dBm	165	mA
	DCS1800 PCL = 7 @ 17 dBm	64	mA
	DCS1800 PCL = 15 @ 1.5 dBm	51	mA
WCDMA voice call 模式	WCDMA B1 @ 22.9 dBm	484	mA
	WCDMA B5 @ 23 dBm	474	mA
	WCDMA B8 @ 23dBm	440	mA

6.4. 数字逻辑电平特性

表 37: 1.8 V I/O 要求

参数	描述	最小值	最大值	单位
V_{IH}	输入高电平	1.26	2.0	V
V_{IL}	输入低电平	-0.3	0.54	V
V_{OH}	输出高电平	1.6		V
V_{OL}	输出低电平		0.2	V

表 38: (U)SIM 卡 1.8 V I/O 要求

参数	描述	最小值	最大值	单位
USIM_VDD	供电	1.7	1.9	V
V_{IH}	输入高电平	1.26	-	V
V_{IL}	输入低电平	-0.3	0.54	V
V_{OH}	输出高电平	1.6	-	V
V_{OL}	输出低电平	-	0.2	V

表 39: (U)SIM 卡 3.0 V I/O 要求

参数	描述	最小值	最大值	单位
USIM_VDD	供电	2.7	3.05	V
V_{IH}	输入高电平	2	2.3	V
V_{IL}	输入低电平	-0.3	0.8	V
V_{OH}	输出高电平	2.4	-	V
V_{OL}	输出低电平	-	0.4	V

6.5. 静电防护

由于人体静电、微电子间带电摩擦等产生的静电会通过各种途径放电给模块，并可能对模块造成一定的损坏，因此应重视静电防护并采取合理的静电防护措施。例如：在研发、生产、组装和测试等过程中，佩戴防静电手套；设计产品时，在电路接口处和其他易受静电放电影响的点位增加防静电保护器件。

下表为模块引脚的 ESD 耐受电压情况。

表 40：ESD 性能参数（温度：25–30 °C，湿度：45 ±5 %）

测试点	接触放电	空气放电	单位
VBAT、GND	±6	±10	kV
主分集天线接口	±4	±8	kV
其他接口	±0.2	±1	kV

6.6. 工作和存储温度

表 41：工作和存储温度

参数	最小值	典型值	最大值	单位
正常工作温度范围 ⁴	-30	+25	+75	°C
扩展工作温度范围 ⁵	-40	-	+85	°C
存储温度范围	-40	-	+90	°C

⁴ 当模块在此温度范围工作时，模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。

⁵ 当模块在此温度范围工作时，模块仍能保持正常工作状态，具备语音、短信、数据传输、紧急呼叫等功能；不会出现不可恢复的故障；射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度恢复至正常工作温度范围时，模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。

7 结构与规格

本章节描述了模块的机械尺寸，所有的尺寸单位为毫米。所有未标注公差尺寸，公差为 ± 0.2 mm。

7.1. 机械尺寸

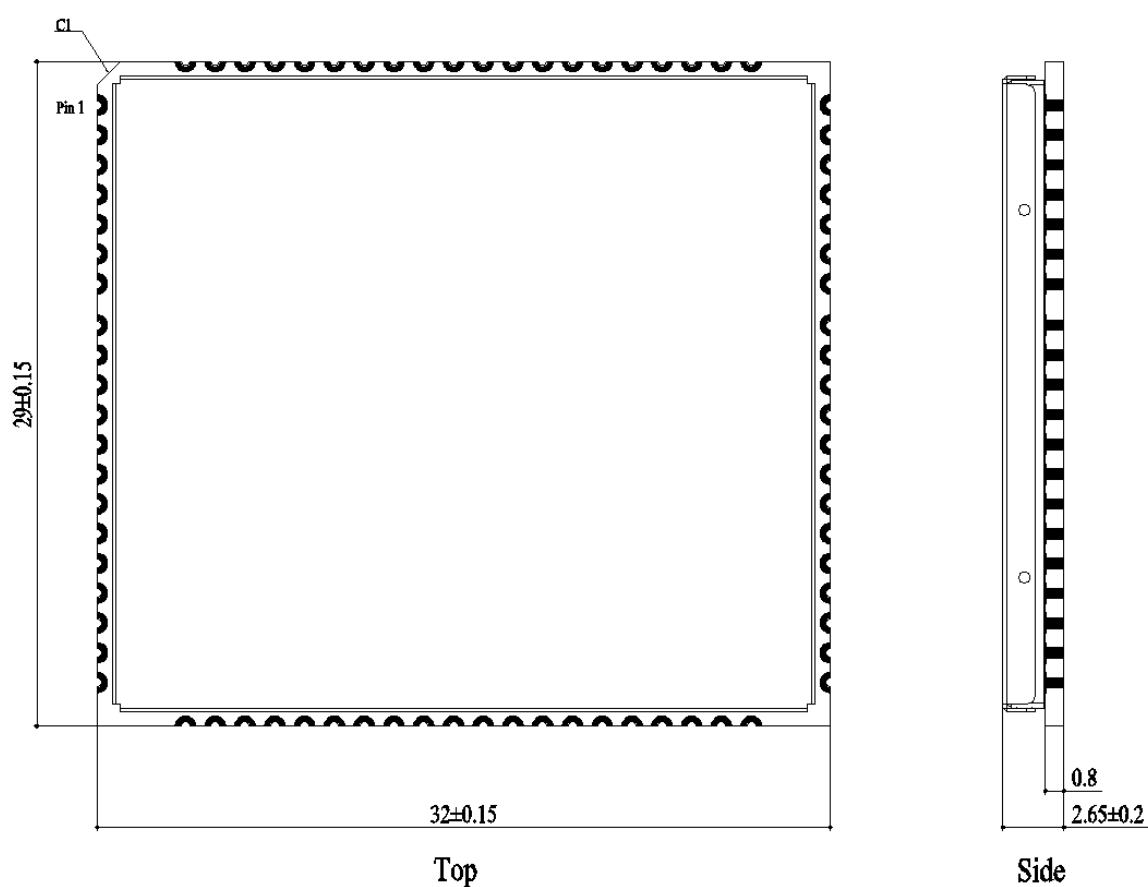


图 38: 俯视及侧视尺寸图（单位：毫米）

7.2. 推荐封装

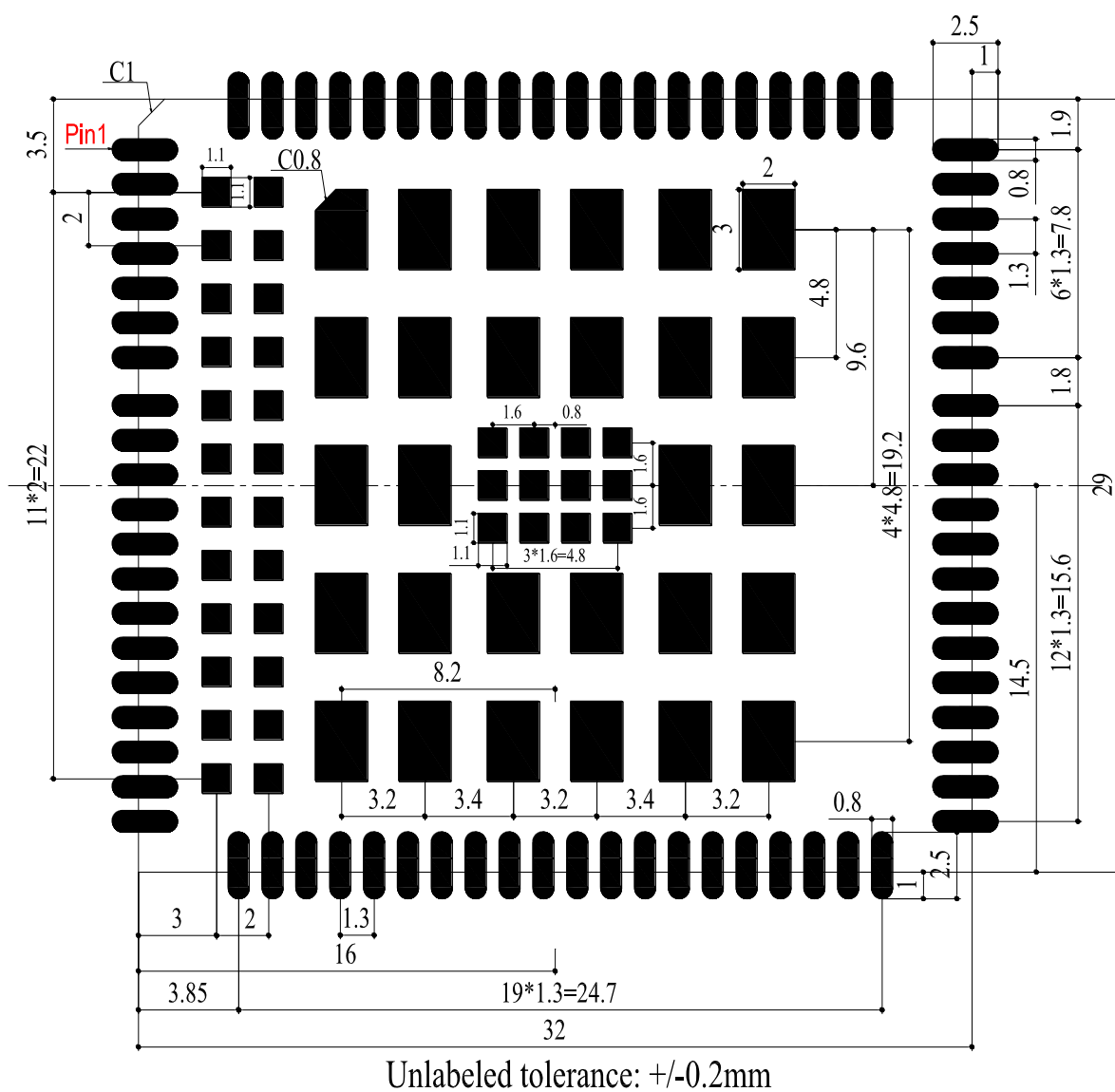


图 40: 推荐封装 (俯视图)

备注

为保证模块能够正常安装，请保证 PCB 板上模块和其他元器件之间的距离至少为 3 mm。

7.3. 俯视图和底视图

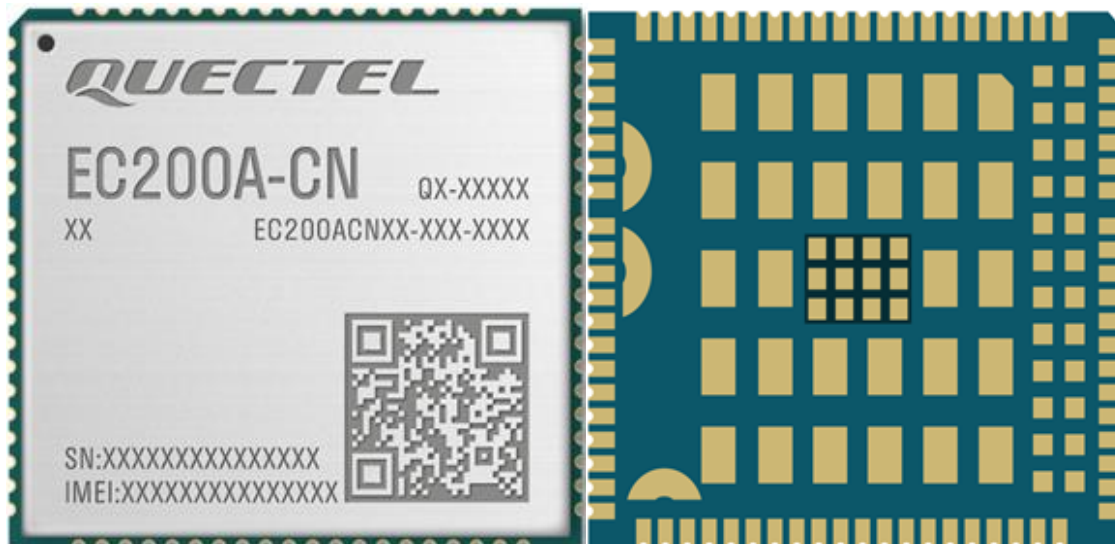


图 41：模块俯视图和底视图

备注

如上为模块的设计效果图。实际的产品外观和标签信息，请参照移远通信的模块实物。

8 存储、生产和包装

8.1. 存储条件

模块以真空密封袋的形式出货。模块的湿度敏感等级为 3 (MSL 3)，其存储需遵循如下条件：

1. 推荐存储条件：温度 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，且相对湿度为 35~60 %。
2. 在推荐存储条件下，模块可在真空密封袋中存放 12 个月。
3. 在温度为 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度低于 60 % 的车间条件下，模块拆封后的车间寿命为 168 小时⁶。在此条件下，可直接对模块进行回流生产或其他高温操作。否则，需要将模块存储于相对湿度小于 10 % 的环境中（例如，防潮柜）以保持模块的干燥。
4. 若模块处于如下条件，需要对模块进行预烘烤处理以防止模块吸湿受潮再高温焊接后出现的 PCB 起泡、裂痕和分层：
 - 存储温湿度不符合推荐存储条件；
 - 模块拆封后未能根据以上第 3 条完成生产或存放；
 - 真空包装漏气、物料散装；
 - 模块返修前。
5. 模块的烘烤处理：
 - 需要在 $120 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 条件下高温烘烤 8 小时；
 - 二次烘烤的模块须在烘烤后 24 小时内完成焊接，否则仍需在干燥箱内保存。

备注

1. 为预防和减少模块因受潮导致的起泡、分层等焊接不良的发生，应严格进行管控，不建议拆开真空包装后长时间暴露在空气中。
2. 烘烤前，需将模块从包装取出，将裸模块放置在耐高温器具上，以免高温损伤塑料托盘或卷盘；二次烘烤的模块须在烘烤后 24 小时内完成焊接，否则需在干燥箱内保存。若只需短时间烘烤，请参考

⁶ 仅在相对湿度较低的车间环境符合 IPC/JEDEC J-STD-033 规范时适用；不确定车间温湿度环境是否满足条件，或相对湿度大于 60 % 的情况下，请在拆封后 24 小时内完成贴片回流。请勿提前大量拆包。

IPC/JEDEC J-STD-033 规范。

5. 拆包、放置模块时请注意 ESD 防护，例如，佩戴防静电手套。

8.2. 生产焊接

用印刷刮板在网板上印刷锡膏，使锡膏通过网板开口漏印到 PCB 上，印刷刮板力度需调整合适。为保证模块印膏质量，模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐为 0.18~0.20 mm。详细信息请参考文档 [1]。

推荐的回流焊峰值温度为 235~246 °C，最高不能超过 246 °C。为避免模块因反复受热而损坏，强烈推荐客户在完成 PCB 板第一面的回流焊之后再贴模块。推荐的炉温曲线图（无铅 SMT 回流焊）和相关参数如下图表所示：

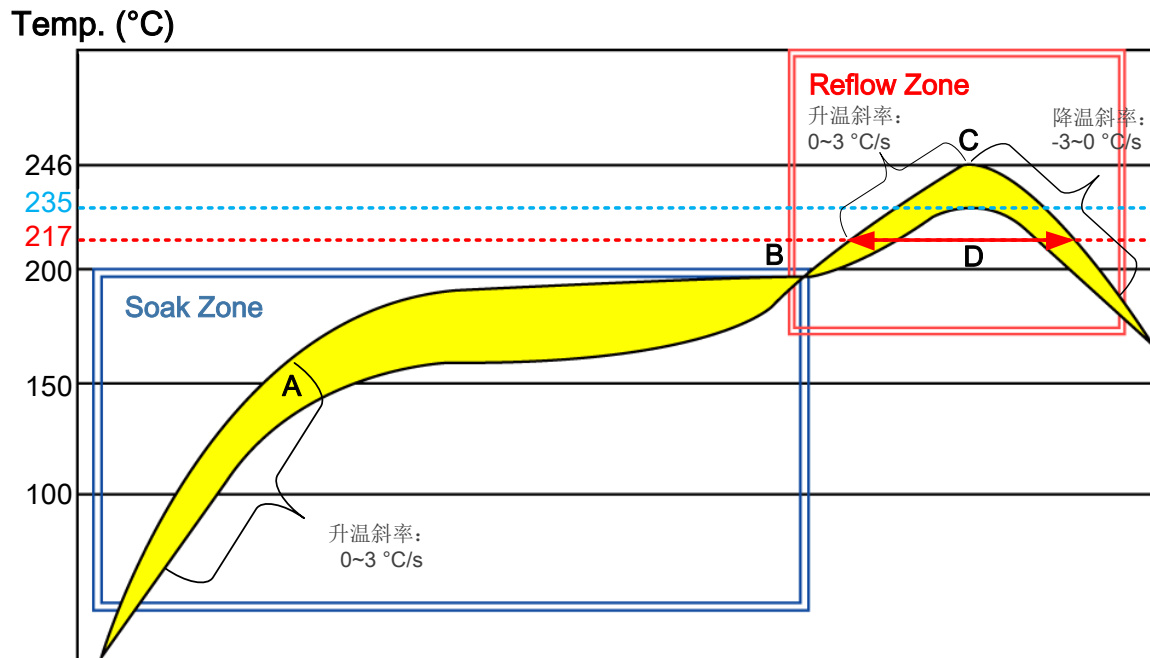


图 42：推荐的回流焊温度曲线

表 42：推荐的炉温测试控制要求

项目	推荐值
吸热区（Soak Zone）	
升温斜率	0~3 °C/s
恒温时间（A 和 B 之间的时间：150~200 °C 期间）	70~120 s

回流焊区（Reflow Zone）	
升温斜率	0~3 °C/s
回流时间（D：超过217 °C 的期间）	40~70 s
最高温度	235~246 °C
冷却降温斜率	-3~0 °C/s
回流次数	
最大回流次数	1

备注

1. 以上工艺参数要求，均针对焊点实测温度。PCB 上焊点最热点和最冷点均需要满足以上规范要求。
2. 在生产焊接或者其他可能直接接触移远通信模块的过程中，不得使用任何有机溶剂（如酒精，异丙醇，丙酮，三氯乙烯等）擦拭模块屏蔽罩；否则可能会造成屏蔽罩生锈。
3. 移远通信洋白铜镭雕屏蔽罩可满足：12 小时中性盐雾测试后，镭雕信息清晰可辨识，二维码可扫描（可能会有白色锈蚀）。
4. 如需对模块进行喷涂，请确保所用喷涂材料不会与模块屏蔽罩或 PCB 发生化学反应，同时确保喷涂材料不会流入模块内部。
5. 请勿对移远通信模块进行超声波清洗，否则可能会造成模块内部晶体损坏。
6. 因 SMT 流程的复杂性，如遇不确定的情况或文档 [1] 未提及的流程（如选择性波峰焊、超声波焊接），请于 SMT 流程开始前与移远通信技术支持确认。

8.3. 包装规格

本章节仅用于体现包装的关键参数和包装流程，所有图示仅供参考，具体包材的外观、结构以实际交货为准。

此模块采用载带包装，具体方案如下：

8.3.1. 载带

载带包装的尺寸图表如下：

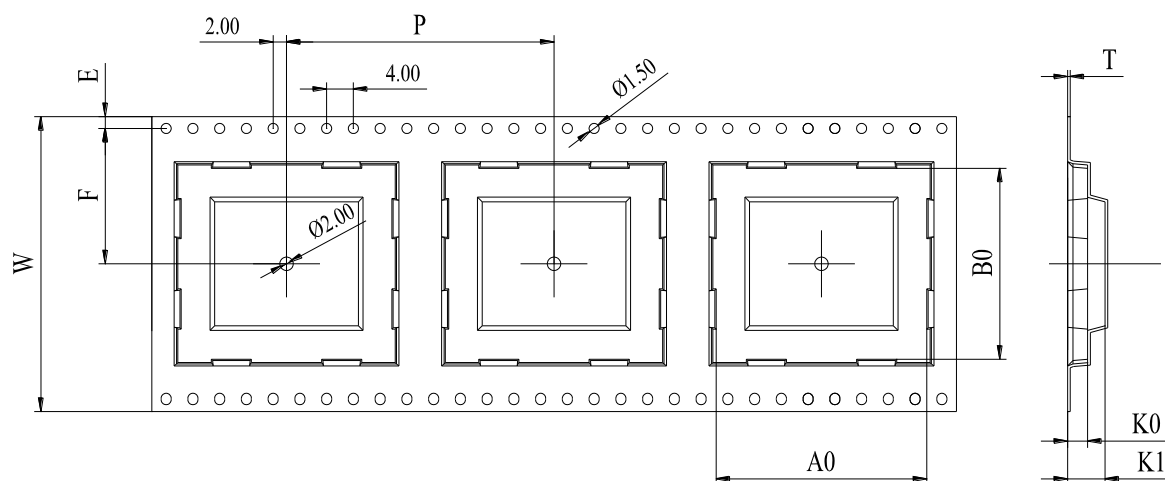


图 43：载带尺寸图

表 43：载带尺寸表（单位：毫米）

W	P	T	A0	B0	K0	K1	F	E
44	44	0.35	32.5	29.5	3	3.8	20.2	1.75

8.3.2. 胶盘

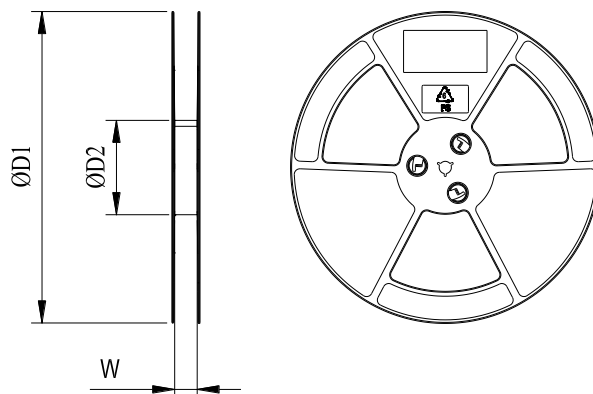


图 44: 胶盘尺寸图

表 44: 胶盘尺寸表（单位：毫米）

ØD1	ØD2	W
330	100	44.5

8.3.3. 模块贴片方向

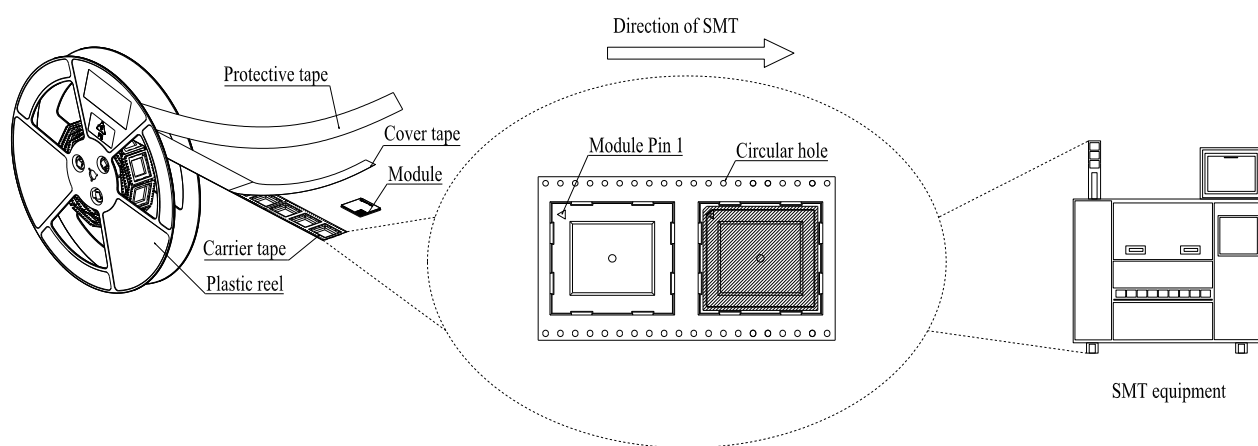
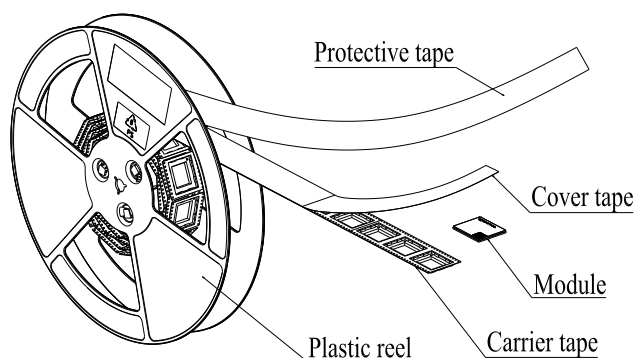


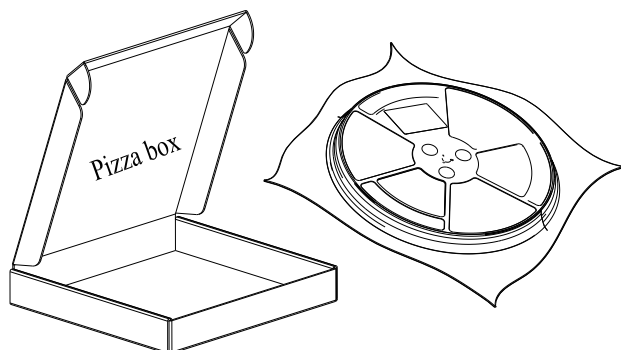
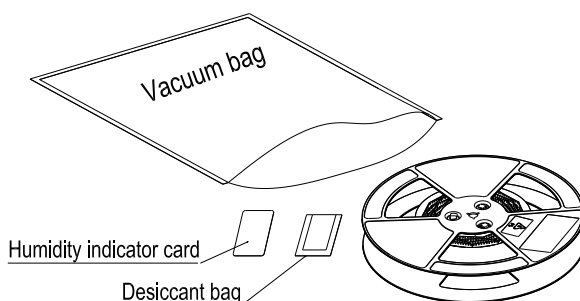
图 45: 模块贴片方向

8.3.4. 包装流程



将模块放入载带中，使用上带热封；再将热封后的载带缠绕到胶盘中，用保护带缠绕防护。1 个胶盘可装载 250 片模块。

将包装完成的胶盘和 1 张湿敏卡、1 包干燥剂放入真空袋中，抽真空。



将抽真空后的胶盘放入披萨盒内。

将 4 个披萨盒放入 1 个卡通箱内，封箱。1 个卡通箱可包装 1000 片模块。

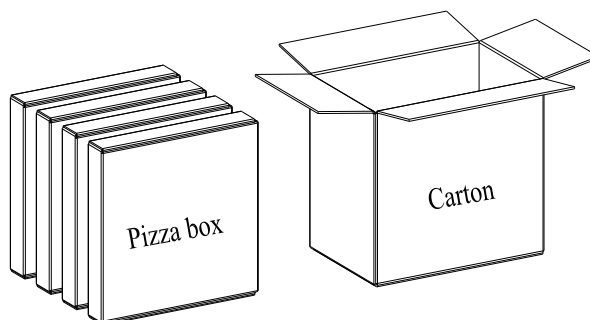


图 46: 包装流程

9 附录 参考文档及术语缩写

表 45: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_模块 SMT 应用指导
[2] Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_AT_Commands_Manual
[3] Quectel_射频 LAYOUT_应用指导
[4] Quectel_UMTS<E_EVB_User_Guide
[5] Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_低功耗模式用户指导
[6] Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_设备管理 API_参考手册
[7] Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_参考设计手册
[8] Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_ADC_用户指导

表 46: 术语缩写

术语	英文全称	中文全称
AMR	Adaptive Multi-Rate	自适应多速率
API	Application Programming Interface	应用程序接口
BeiDou	BeiDou Navigation Satellite System	北斗卫星导航系统
bps	Bytes per second	比特每秒
CDMA	Code Division Multiple Access	宽带码分多址
CS	Coding Scheme	编码方案
CTS	Clear To Send	清除发送
DRX	Discontinuous Reception	非连续接收

DTE	Data Terminal Equipment	数据终端设备
EFR	Enhanced Full Rate	增强型全速率
EGSM	Enhanced GSM	增强型 GSM
ESD	Electrostatic Discharge	静电放电
EVB	Evaluation Board	评估板
FDD	Frequency Division Duplexing	频分双工
FR	Full Rate	全速率
GMSK	Gaussian Filtered Minimum Shift Keying	高斯滤波最小相移键控
GLONASS	Global Navigation Satellite System (Russia)	格洛纳斯导航卫星系统
GND	Ground	地
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
GSM	Global System for Mobile Communications	全球移动通信系统
HR	Half Rate	半速率
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access	高速下行分组接入
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	电机与电子工程师学会
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
LGA	Land Grid Array	栅格阵列封装
LTE	Long Term Evolution	长期演进
MCS	Modulation and Coding Scheme	调制和编码方案
PCB	Printed Circuit Board	印制电路板
PCM	Pulse Code Modulation	脉冲编码调制
PDU	Protocol Data Unit	协议数据单元
PF	Paging Frame	寻呼帧
PSK	Phase Shift Keying	相移键控

QAM	Quadrature Amplitude Modulation	正交振幅调制
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying	正交相移键控
QZSS	Quasi-Zenith Satellite System	准天顶卫星系统
RF	Radio Frequency	射频
RoHS	Restriction of Hazardous Substances	限制有害物质
RTS	Request To Send	请求发送
SDIO	Secure Digital Input and Output Card	安全的数字输入和输出卡
RGMII	Reduced Gigabit Media Independent Interface	精简吉比特介质独立接口
SMS	Short Message Service	短消息复位
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外设接口
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
TDD	Time Division Duplexing	时分双工
TD-SCDMA	Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access	时分-同步码分多址
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	通用移动通信系统
URC	Unsolicited Result Code	非请求结果码
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	(全球)用户识别卡
V _{max}	Maximum Voltage Value	最大电压值
V _{nom}	Nominal Voltage Value	标称电压值
V _{min}	Minimum Voltage Value	最小电压值
V _{IHmax}	Maximum Input High Level Voltage Value	最大输入高电压值
V _{IHmin}	Minimum Input High Level Voltage Value	最小输入高电压值
V _{ILmax}	Maximum Input Low Level Voltage Value	最大输入低电压值

V _{ILmin}	Minimum Input Low Level Voltage Value	最小输入低电压值
V _{OHmin}	Minimum Output High Level Voltage Value	最小输出高电压值
V _{OLmax}	Maximum Output Low Level Voltage Value	最大输出低电压值
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio	电压驻波比
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	码分多址
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网